

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG I



MÔN HỌC: THIẾT KẾ VÀ HIỆU NĂNG MẠNG

**THIẾT KẾ MẠNG LAN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CHO
QUÁN CYBER GAME**

Giảng viên	: Nguyễn Tiến Ban
Nhóm môn học	: 03
Nhóm tiểu luận	: 01
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Ngọc Nam - B22DCVT362 Trần Anh Tú – B22DCVT474 Nguyễn Văn Tú – B22DCVT47 Lê Mạnh Tuấn – B22DCVT482

Hà Nội - 2026

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

Thành viên	Chi tiết công việc
Nguyễn Ngọc Nam	Lời mở đầu + Cơ sở lý thuyết + làm slide
Trần Anh Tú	Phân tích yêu cầu hệ thống + Thiết kế logic dự kiến + làm slide
Nguyễn Văn Tú	Thiết kế vật lý + làm slide +tổng hợp nội dung chỉnh sửa word
Lê Mạnh Tuấn	Thiết kế mạng Logic bằng GNS3 và đánh giá hiệu năng bằng IPerf3 + làm slide

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
1.1.Khái niệm về hiệu năng mạng.....	3
1.2. Các chỉ số đặc trưng (Metrics)	3
1.3. Các phương pháp đánh giá hiệu năng mạng	3
1.4. Các vấn đề kỹ thuật liên quan	4
II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG CYBER GAME	5
2.1. Mô hình Cyber Game thực tế.....	5
2.2. Phân tích quy mô và lưu lượng	6
2.2.1. Số lượng máy trạm và phân bố	6
2.2.2. Đặc điểm lưu lượng game (Real-time Traffic).....	6
2.3. Yêu cầu chỉ số hiệu năng (KPIs).....	9
2.4. Các vấn đề hiện tại cần giải quyết.....	11
2.4.1. Nghẽn mạng giờ cao điểm	11
2.4.2. Jitter và lag khi tải nền.....	11
2.4.3. Khả năng mở rộng hạn chế	11
III. THIẾT KẾ MẠNG LOGIC DỰ KIẾN	12
3.1. Kiến trúc mạng tổng thể.....	12
3.3. Chính sách QoS dự kiến.....	14
3.3.1. Mục tiêu áp dụng QoS	14
3.3.2. Phân loại lưu lượng trong hệ thống	15
3.3.3. Mô hình ưu tiên QoS	15
3.3.4. Phương pháp đánh dấu và phân loại gói tin.....	16
3.3.5. Cơ chế xếp hàng và lập lịch (Queuing & Scheduling)	17
3.3.6. Cơ chế giới hạn và điều tiết lưu lượng	18
3.3.7. Vị trí triển khai QoS trong hệ thống	18
3.3.8. Đánh giá hiệu quả của chính sách QoS	19

Thiết kế và hiệu năng mạng

3.3.9. Hướng mở rộng và tối ưu QoS	19
3.4. Hệ thống quản lý và phân phối Game nội bộ.....	20
3.5. Giải pháp Định tuyến Đa đường truyền (Dual WAN & Failover)	20
IV. THIẾT KẾ MẠNG VẬT LÝ	22
4.1. Lựa chọn thiết bị mạng	22
4.2. Sơ đồ vật lý	38
4.2.1.Sơ đồ vật lý tầng 1	38
4.2.2.Sơ đồ vật lý tầng 2	39
4.3.3.Sơ đồ vật lý tầng 3	41
4.3. Phương án kết nối vật lý	42
4.3.1. Sơ đồ đi dây tầng 1	42
4.3.2. Sơ đồ đi dây tầng 2	43
4.3.3. Sơ đồ đi dây tầng 3	43
4.3.4. Giải thích chi tiết phương án thi công và kết nối	44
4.4. Chi phí.....	46
V. THIẾT KẾ MẠNG LOGIC VÀ PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG.....	53
5.1.Thiết kế hệ thống mạng.....	53
5.1.1. Giới thiệu bài toán và mục tiêu thiết kế.....	53
5.1.2.Tổng quan kiến trúc mạng và thiết kế chi tiết từng lớp.....	53
5.1.3. Các cơ chế High Availability và Load Balancing.....	58
5.1.4. Một số cơ chế bảo vệ	59
5.2. Phân tích hiệu năng mạng (Network Performance).....	59
5.3. Mô phỏng thiết kế và triển khai một số dịch vụ Internet.....	59
5.4. Mô phỏng một số tình huống lỗi và sử dụng một số dịch vụ Internet để đo hiệu năng mạng thực tế	61
5.4.1. Kiểm tra tình trạng kết nối mạng nội bộ và kết nối Internet	61
5.4.2. Các kịch bản đo thực tế (Scenario).....	62
5.4. Kết luận	64
KẾT LUẬN	66
TÀI LIỆU THAM KHẢO	68
Nhóm 01	3

Thiết kế và hiệu năng mạng

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	69
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	73
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	77
PHỤ LỤC	81

LỜI MỞ ĐẦU

Cyber Game phát triển trong bối cảnh công nghệ và internet ngày càng phổ biến, đặc biệt từ cuối những năm 1990 khi máy tính cá nhân còn đắt đỏ và chưa phổ biến rộng rãi. Khi đó, các quán Internet cafe ra đời để đáp ứng nhu cầu truy cập mạng và giải trí, với những tựa game kinh điển như Counter-Strike hay StarCraft.

Đến giai đoạn 2005–2015, sự bùng nổ của internet băng thông rộng cùng với làn sóng game online như Võ Lâm Truyền Kỳ và Audition đã thúc đẩy các quán game phát triển mạnh cả về số lượng lẫn quy mô.

Bước sang giai đoạn từ 2015 đến nay, cùng với sự phát triển của eSports và các tựa game đình đám như League of Legends và Dota 2, Cyber Game đã chuyển mình thành các gaming center hiện đại với cấu hình máy cao, không gian chuyên nghiệp và tích hợp nhiều dịch vụ giải trí.

Nhìn chung, Cyber Game phát triển từ một hình thức kinh doanh nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu cơ bản, trở thành một mô hình giải trí chuyên nghiệp gắn liền với sự phát triển của công nghệ, ngành game và văn hóa số hiện đại. Nhu cầu về chất lượng đường truyền mạng tốc độ cao.

Trong môi trường Cyber Game, hàng chục đến hàng trăm người chơi đồng thời tham gia các trận đấu online đòi hỏi đường truyền mạng phải đáp ứng nghiêm ngặt các chỉ số: tốc độ tải lên/tải xuống cao, latency thấp, jitter ổn định và packet loss gần như bằng không.

Nếu mạng kém, người chơi sẽ gặp tình trạng lag, delay hành động — dẫn đến mất lợi thế cạnh tranh, trải nghiệm kém và nhanh chóng chuyển sang quán khác. Các nhà mạng tại Việt Nam đã phát triển gói cước chuyên biệt cho quán game để đáp ứng nhu cầu này. Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại nhiều vấn đề về ổn định mạng khi tải cao, đặc biệt vào giờ cao điểm. Hiệu năng mạng là yếu tố quyết định trực tiếp đến chất lượng trải nghiệm khi chơi game online.

Trong Cyber Game, nơi game thủ đến để “chơi thật, thi đấu thật”, hiệu năng mạng kém không chỉ làm giảm sự hài lòng mà còn khiến họ bỏ cuộc hoặc đánh giá thấp toàn bộ không gian.

Hiệu năng mạng tốt là lợi thế cạnh tranh then chốt. Quán có mạng ổn định, ping thấp sẽ thu hút lượng khách ổn định, cho phép thu giá giờ cao hơn, tăng tỷ lệ lấp đầy máy và thời gian sử dụng lâu hơn. Ngược lại, mạng kém dẫn đến

Thiết kế và hiệu năng mạng

khách hàng ít quay lại, đánh giá tiêu cực trên mạng xã hội, giảm doanh thu và thậm chí mất thị phần trước sự cạnh tranh gay gắt.

Mô hình Cyber Game đòi hỏi vốn đầu tư lớn (máy móc, mặt bằng, nội thất), nên thời gian hoàn vốn thường 12-24 tháng. Việc tối ưu hiệu năng mạng giúp tăng doanh thu phụ trợ (đồ ăn, uống, tổ chức giải đấu) và xây dựng thương hiệu lâu dài. Ngành game Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, nhưng các Cyber Game chỉ thành công khi đáp ứng được kỳ vọng “zero lag” của game thủ.

- Mục tiêu nghiên cứu

Phân tích yêu cầu thực tế về hiệu năng mạng LAN trong mô hình chuỗi Cyber Game tại Việt Nam.

Đề xuất kiến trúc mạng LAN tối ưu (topology, công nghệ, thiết bị, QoS, redundancy, security...).

- Phạm vi và giới hạn đề tài

- Phạm vi nghiên cứu:

- Tập trung vào thiết kế hạ tầng mạng LAN nội bộ cho một cơ sở Cyber Game 3 tầng quy mô ~100 máy trạm.
 - Không sử dụng mô hình Bootrom (Diskless). Các máy trạm được trang bị sẵn ổ cứng SSD độc lập (NVMe 500GB - 1TB). * Đảm bảo các chỉ số: độ trễ (latency) thấp, băng thông (bandwidth) ổn định, định tuyến đa đường truyền (Dual WAN) và quản lý cập nhật game tập trung

- Giới hạn đề tài: Tập trung việc thiết kế và đánh giá hiệu năng mạng LAN trong phạm vi tòa nhà.

- Phương pháp thực hiện:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập thông tin từ sách, tài liệu chuyên ngành mạng, các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống mạng.
 - Phương pháp phân tích – thiết kế hệ thống: Phân tích yêu cầu thực tế của Cyber Game và xây dựng mô hình mạng phù hợp.
 - Phương pháp mô phỏng: Sử dụng các công cụ như EVE-NG hoặc GNS3 để kiểm thử thiết kế mạng.
 - Phương pháp đánh giá hiệu năng: Đo lường các chỉ số như độ trễ, băng thông, packet loss để đánh giá chất lượng hệ thống.

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Khái niệm về hiệu năng mạng

Hiệu năng mạng (Network Performance) là khả năng của hệ thống mạng cung cấp dịch vụ truyền tải dữ liệu một cách hiệu quả, đáng tin cậy và đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng. Trong bối cảnh Cyber Game, hiệu năng mạng được đánh giá qua khả năng hỗ trợ hàng trăm thiết bị kết nối đồng thời, truyền tải dữ liệu game thời gian thực với độ trễ thấp, ổn định và ít mất mát.

1.2. Các chỉ số đặc trưng (Metrics)

- Thông lượng (Throughput)

Thông lượng (Throughput) là đại lượng biểu thị lượng dữ liệu thực tế được truyền qua mạng trong một đơn vị thời gian, thường được đo bằng Mbps hoặc Gbps. Đây là chỉ số quan trọng phản ánh khả năng truyền tải của hệ thống, đặc biệt trong môi trường Cyber Game khi nhiều máy trạm hoạt động cùng lúc.

- Độ trễ (Delay/Latency)

Độ trễ (Latency) là khoảng thời gian cần thiết để một gói tin di chuyển từ nguồn đến đích. Độ trễ càng thấp thì tốc độ phản hồi càng nhanh, giúp người chơi có trải nghiệm mượt mà hơn. Trong các trò chơi trực tuyến, độ trễ cao sẽ gây ra hiện tượng lag, làm giảm khả năng phản xạ và tính cạnh tranh.

- Tỷ lệ mất gói (Packet Loss)

Tỷ lệ mất gói (Packet Loss) là phần trăm số gói tin bị thất lạc trong quá trình truyền. Khi tỷ lệ này tăng cao, dữ liệu sẽ không được truyền đầy đủ, dẫn đến hiện tượng giật, mất đồng bộ hoặc thậm chí mất kết nối.

- Độ biến thiên trễ (Jitter)

Độ biến thiên trễ (Jitter) thể hiện sự dao động về thời gian truyền giữa các gói tin. Jitter lớn sẽ khiến luồng dữ liệu không ổn định, ảnh hưởng đến các ứng dụng thời gian thực như game online và voice chat.

1.3. Các phương pháp đánh giá hiệu năng mạng

- Mô hình phân tích toán học

Phương pháp phân tích toán học sử dụng các mô hình lý thuyết như mô hình hàng đợi hoặc chuỗi Markov để mô tả và dự đoán hành vi của hệ thống mạng

- Đo đạc thực tế

Thiết kế và hiệu năng mạng

Phương pháp đo đạc thực tế dựa trên việc sử dụng các công cụ chuyên dụng để thu thập dữ liệu trực tiếp từ hệ thống đang hoạt động

- Mô phỏng (Simulation)

Sử dụng phần mềm mô phỏng như Cisco Packet Tracer, GNS3, EVE-NG để xây dựng mô hình mạng ảo và chạy các kịch bản traffic game.

Bảng so sánh ưu nhược điểm các phương pháp đánh giá:

Phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm
Toán học	Phân tích sâu, chi phí thấp	Khó áp dụng thực tế
Đo đạc thực tế	Kết quả có độ chính xác cao	Tốn kém, khó kiểm soát
Mô phỏng	Linh hoạt, an toàn, dễ lặp lại	Độ chính xác bị hạn chế

1.4. Các vấn đề kỹ thuật liên quan

- Giao thức TCP và UDP trong truyền tải dữ liệu game

TCP là giao thức hướng kết nối, đảm bảo độ tin cậy thông qua cơ chế kiểm soát lỗi và truyền lại gói tin khi xảy ra mất mát. Do đó, TCP thường được sử dụng trong các hoạt động như đăng nhập hoặc tải dữ liệu game.

Ngược lại, UDP là giao thức không kết nối, không đảm bảo việc truyền lại gói tin nhưng có ưu điểm là độ trễ thấp và tốc độ cao. Chính vì vậy, UDP được ưu tiên sử dụng trong các trò chơi trực tuyến yêu cầu phản hồi nhanh theo thời gian thực.

- Hiện tượng tắc nghẽn mạng và kiểm soát tắc nghẽn

Hiện tượng tắc nghẽn mạng (congestion), xảy ra khi lưu lượng dữ liệu vượt quá khả năng xử lý của hệ thống mạng. Tắc nghẽn dẫn đến tăng độ trễ, mất gói và giảm hiệu năng tổng thể.

Thiết kế và hiệu năng mạng

Để khắc phục, nhiều cơ chế kiểm soát tắc nghẽn đã được phát triển như các thuật toán trong TCP (TCP Reno, TCP Cubic), cũng như các kỹ thuật quản lý lưu lượng như QoS, Traffic Shaping và Load Balancing.

Trong mô hình Cyber Game, việc áp dụng các giải pháp này là cần thiết để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đặc biệt trong các giờ cao điểm khi số lượng người dùng tăng cao.

II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG CYBER GAME

2.1. Mô hình Cyber Game thực tế

Hệ thống cyber game được xây dựng trong 1 tòa nhà gồm 3 tầng, phục vụ người chơi game online.

tầng 1	khu vực chơi game + khu vực quản lí thu ngân + quản lý người dùng
tầng 2	khu chơi game
tầng 3	khu vip/thi đấu

Theo mô hình client-Server

Các dịch vụ chính

Dịch vụ	Đặc điểm Traffic
Game Online	Latency-sensitive
Web Browsing	Burst traffic
Xem phim Online	Bandwidth heavy
Nghe nhạc	Bandwidth thấp
Livestream	Upstream bandwidth
VideoCall / HỌp Online	Real-time traffic

Ví dụ dịch vụ phổ biến:

- League of Legends
- Dota 2
- YouTube
- Netflix
- Twitch
- Zoom

Đặc điểm chung:

- Kết nối liên tục
- Yêu cầu phản hồi nhanh
- Truyền dữ liệu thời gian thực

2.2. Phân tích quy mô và lưu lượng

2.2.1. Số lượng máy trạm và phân bố

2.2.1.1. Quy mô thực tế

Bảng quy mô số lượng máy:

Khu vực	Số máy
tầng 1	40
tầng 2	40
tầng 3	20

-> Tổng số người chơi đồng thời: ~100 user.

2.2.2. Đặc điểm lưu lượng game (Real-time Traffic)

2.2.2.1. Đặc điểm chung

Thiết kế và hiệu năng mạng

Bảng đặc trưng lưu lượng game:

Thuộc tính	Đặc điểm
Kiểu dữ liệu	Gói nhỏ
Tần suất	Cao
Thời gian	Liên tục
Giao thức	UDP
Độ ưu tiên	Cao

2.2.2.2. Lưu lượng trung bình 1 máy

Bảng lưu lượng trung bình 1 máy:

Thông số	Giá trị
Tốc độ gửi	50-120 packet/s
Kích thước gói	100-512 byte

Bảng dự tính băng thông:

Dịch vụ	Băng thông
Game online	300-600 Kbps
Voice in-game	50–100Kbps

Thiết kế và hiệu năng mạng

youtube	2-8 Mbps (tùy chất lượng)
Zoom/meet	1.5-3 Mbps
Download	5-20 Mbps

Lưu lượng giờ cao điểm:

Giả sử 45 máy chơi game, 15 máy xem video, 10 máy họp/ live

Bảng tổng băng thông 1:

Hoạt động	Tổng băng thông
Game	~22Mbps
Video	~60 Mbps
Họp	~25 Mbps
Khác	~15Mbps
Tổng	~120Mbps

Dự phòng: $120 \text{ Mbps} \times 1.3 = 156 \text{ Mbps} \rightarrow$ lấy ~180 Mbps

2.2.2.3. Lưu lượng toàn hệ thống

Với 100 máy:

- Game
 $100 \times 400 \text{ Kbps} = 40 \text{ Mbps}$
- Cộng dự phòng 30–40%:

Thiết kế và hiệu năng mạng

- Dịch vụ khác

Video : ~50 Mbps

Họp :~ 20 Mbps

Download : ~ 15 Mbps

-> ~ 85 Mbps

Tổng : $40+85 = 125$ Mbps

Cộng dự phòng 30%: $125 \times 1.3 = 162.5$ Mbps

Bảng tổng băng thông 2:

Hạng mục	Giá trị
Tổng BW yêu cầu	≥ 165 Mbps
Đề xuất internet	≥ 200 Mbps
Năng cấp	300 Mbps

2.3. Yêu cầu chỉ số hiệu năng (KPIs)

- Yêu cầu khắt khe về độ trễ

Bảng yêu cầu độ trễ:

Khu vực	Độ trễ
tầng 1	10–20ms (Quản lý < 10ms)
tầng 2	10-20ms

Thiết kế và hiệu năng mạng

tầng 3	< 10ms
--------	--------

- Yêu cầu về băng thông

Bảng yêu cầu băng thông:

Khu vực	Băng thông
tầng 1	≥ 50 Mbps
tầng 2	≥ 50 Mbps
tầng 3	≥ 50 Mbps

- Yêu cầu về độ ổn định

Bảng yêu cầu độ ổn định:

Uptime	99,5%
Packet Loss	< 1%
Jitter	< 5 ms

- Yêu cầu về chất lượng dịch vụ (QoS)

Hệ thống triển khai QoS phân cấp, ưu tiên lưu lượng UDP game, giới hạn băng thông theo người dùng và đảm bảo không xảy ra hiện tượng bufferbloat trong giờ cao điểm.

Thiết kế và hiệu năng mạng

2.4. Các vấn đề hiện tại cần giải quyết

2.4.1. Nghẽn mạng giờ cao điểm

17h–22h, cuối tuần:

- Số user tăng gấp 2–3 lần
- Băng thông bị quá tải
- Ping tăng cao

Cần: QoS + nâng băng thông.

2.4.2. Jitter và lag khi tải nền

Nguyên nhân:

- Người dùng tải game
- Xem video
- Update Windows

Ảnh hưởng trực tiếp đến game.

Giải pháp:

- Giới hạn download
- Ưu tiên UDP.

2.4.3. Khả năng mở rộng hạn chế

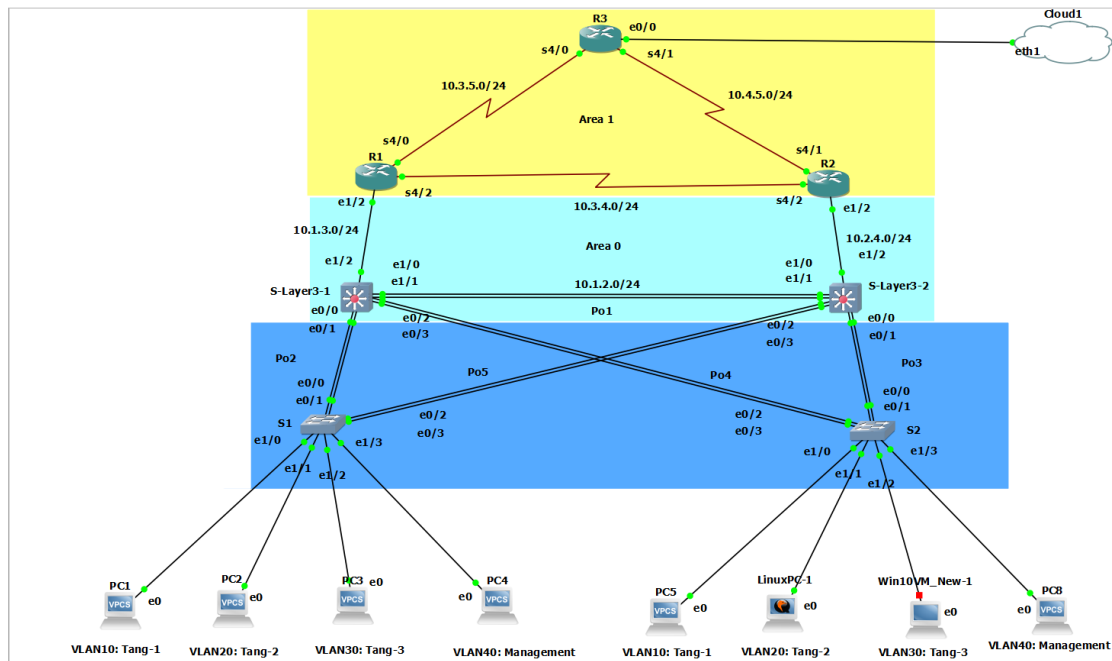
Khi tăng thêm máy:

- Switch quá tải
- Router yếu
- WAN nghẽn

Cần thiết kế theo hướng scalable.

III. THIẾT KẾ MẠNG LOGIC DỰ KIẾN

3.1. Kiến trúc mạng tổng thể



Hình 1: Topo mạng

3.2. Phân hoạch mạng

Tổng quan :

Tầng 1: ~ 40 máy

Tầng 2: ~40 máy

Tầng 3: ~20 máy

⇒ Tổng số máy: ~ 100 máy

Phân chia Subnet: (Mạng có 4 subnet)

- Subnet 1: VLAN 10 (Khu vực chơi game - tầng 1) : 40 thiết bị
 - Số IP cần dùng: $40 + 2 = 42$
 - $$\begin{cases} 2^m = 2^6 > 42 \\ m + n = 8 \end{cases} \Rightarrow n = 2, m = 6$$
 - Có
 - Số mạng con là $2^n = 2^2 = 4$
 - Số host mỗi mạng con là $2^m - 2 = 62$
 - Bước nhảy mạng là $k = 2^{8-n} = 2^6 = 64$

○ Vậy $\begin{cases} 192.168.1.0/26 \text{ (dùng cho Subnet 1)} \\ 192.168.1.64/26 \text{ (còn trống)} \end{cases}$

▪ $\begin{cases} 192.168.1.128/26 \text{ (còn trống)} \\ 192.168.1.192/26 \text{ (còn trống)} \end{cases}$

- Subnet 2: VLAN 20 (Khu vực chơi game - tầng 2) : 40 thiết bị

○ Số IP cần dùng: $40 + 2 = 42$

○ Có $\begin{cases} 2^m = 2^6 > 42 \\ m + n = 8 \end{cases} \implies n = 2, m = 6$

○ Số mạng con là $2^n = 2^2 = 4$

○ Số host mỗi mạng con là $2^m - 2 = 62$

○ Bước nhảy mạng là $k = 2^{8-n} = 2^6 = 64$

○ Vậy $\begin{cases} 192.168.1.0/26 \text{ (dùng cho Subnet 1)} \\ 192.168.1.64/26 \text{ (dùng cho Subnet 2)} \end{cases}$

$\begin{cases} 192.168.1.128/26 \text{ (còn trống)} \\ 192.168.1.192/26 \text{ (còn trống)} \end{cases}$

- Subnet 3: VLAN 30 (Khu vực VIP - tầng 3) : 20 thiết bị

○ Số IP cần dùng: $20 + 2 = 22$

○ Có $\begin{cases} 2^m = 2^5 > 22 \\ m + n = 8 \end{cases} \implies n = 3, m = 5$

○ Số mạng con là $2^n = 2^3 = 8$

○ Số host mỗi mạng con là $2^m - 2 = 30$

○ Bước nhảy mạng là $k = 2^{8-n} = 2^5 = 32$

○ Vậy $\begin{cases} 192.168.1.0/26 \text{ (dùng cho Subnet 1)} \\ 192.168.1.64/26 \text{ (dùng cho Subnet 2)} \end{cases}$

$\begin{cases} 192.168.1.128/27 \text{ (dùng cho Subnet 3)} \\ 192.168.1.160/27 \text{ (còn trống)} \end{cases}$

$\begin{cases} 192.168.1.192/27 \text{ (còn trống)} \\ 192.168.1.224/27 \text{ (còn trống)} \end{cases}$

- Subnet 4: VLAN 40 (Quản lý) : 5 thiết bị

○ Vậy $\begin{cases} 192.168.1.0/26 \text{ (dùng cho Subnet 1)} \\ 192.168.1.64/26 \text{ (dùng cho Subnet 2)} \end{cases}$

$\begin{cases} 192.168.1.128/27 \text{ (dùng cho Subnet 3)} \\ 192.168.1.160/27 \text{ (dùng cho Subnet 4)} \end{cases}$

$\begin{cases} 192.168.1.192/27 \text{ (còn trống)} \\ 192.168.1.224/27 \text{ (còn trống)} \end{cases}$

- Thiết kế VLAN

Bảng thiết kế VLAN:

ID	IP Address	Name
VLAN 10	192.168.1.0/26	Tầng 1
VLAN 20	192.168.1.64/26	Tầng 2
VLAN 30	192.168.1.128/27	Tầng 3
VLAN 40	192.168.1.160/27	Quản lý

3.3. Chính sách QoS dự kiến

3.3.1. Mục tiêu áp dụng QoS

Trong hệ thống cyber game, nhiều loại lưu lượng cùng tồn tại như chơi game, tải dữ liệu, cập nhật và quản lý. Nếu không có cơ chế kiểm soát, các luồng tải nền có thể gây nghẽn mạng và làm tăng độ trễ khi chơi game.

Do đó, việc áp dụng QoS nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Ưu tiên tối đa cho lưu lượng chơi game
- Đảm bảo độ trễ và jitter thấp
- Hạn chế ảnh hưởng của lưu lượng tải nền
- Tối ưu sử dụng băng thông

Thiết kế và hiệu năng mạng

- Nâng cao trải nghiệm người chơi

QoS đặc biệt quan trọng đối với các game thời gian thực như:

- Valorant
- Liên Minh Huyền Thoại

Vốn rất nhạy cảm với độ trễ và mất gói.

3.3.2. Phân loại lưu lượng trong hệ thống

Dựa trên phân tích luồng dữ liệu, lưu lượng mạng được chia thành các nhóm chính sau:

Bảng phân loại lưu lượng:

Nhóm lưu lượng	Ví dụ	Đặc điểm
Game Traffic	Dữ liệu chơi game	Gói nhỏ, liên tục, UDP
Voice/Chat	Voice trong game	Nhạy cảm với delay
Management	Quản trị, giám sát	Lưu lượng thấp
Lưu lượng thấp	Download/Update	Update game, Windows

Việc phân loại giúp hệ thống xác định mức độ ưu tiên cho từng loại lưu lượng.

3.3.3. Mô hình ưu tiên QoS

Hệ thống áp dụng mô hình ưu tiên theo 4 mức:

Bảng mức độ ưu tiên QoS:

Mức độ	Loại Traffic	Mức ưu tiên
Level 1	Game + Voice	Rất cao
Level 2	Quản lý	Trung bình

Level 3	Dịch vụ thông thường	Thấp
Level 4	Download/Update	Rất thấp

Trong đó:

- Level 1 luôn được xử lý trước
- Level 4 bị giới hạn khi mạng quá tải

3.3.4. Phương pháp đánh dấu và phân loại gói tin

3.3.4.1. Đánh dấu gói tin (*Marking*)

Gói tin được đánh dấu bằng trường DSCP trong IP Header:

Bảng quy định đánh dấu giá trị DSCP cho từng loại dịch vụ:

Loại	Loại	Ý nghĩa
Game	EF (46)	Expedited Forwarding
Voice	AF41	Ưu tiên cao
Management	AF21	Trung bình
Download	BE	Trung bình

->Giúp thiết bị mạng nhận diện mức ưu tiên.

3.3.4.2. Phân loại lưu lượng (*Classification*)

Lưu lượng được phân loại dựa trên:

- Địa chỉ IP nguồn/đích (theo VLAN)
- Port dịch vụ
- Giao thức UDP/TCP

Thiết kế và hiệu năng mạng

- ACL

Ví dụ:

- VLAN10, 20,30 → Game
- VLAN 40 → Quản lý
- Port 80,443 → Download

3.3.5. Cơ chế xếp hàng và lập lịch (Queuing & Scheduling)

3.3.5.1. Priority Queuing (PQ)

Áp dụng cho game traffic:

- Luôn được xử lý trước
- Giảm độ trễ tối đa

-> Dành cho lưu lượng Level 1.

3.3.5.2. Weighted Fair Queuing (WFQ)

Áp dụng cho các luồng còn lại:

- Chia băng thông công bằng
- Tránh độc chiếm

3.3.5.3. Cấu hình băng thông dự kiến

Bảng cấu hình băng thông dự kiến:

Traffic	Băng thông
Băng thông	$\geq 60\%$
Management	15%
Management	15%
Dịch vụ khác	$\leq 10\%$

->Đảm bảo game luôn có đủ tài nguyên.

3.3.6. Cơ chế giới hạn và điều tiết lưu lượng

3.3.6.1. Traffic Policing

Giới hạn tốc độ download:

- Mỗi máy: ≤ 2 Mbps
- Tổng download: ≤ 20 Mbps

->Tránh chiếm hết uplink

3.3.6.2. Traffic Shaping

Làm mượt lưu lượng khi tải lớn:

- Giảm burst traffic
- Ổn định đường truyền

3.3.6.3. Rate Limiting theo VLAN

Bảng Rate Limiting theo VLAN:

Vlan	Giới hạn
Vlan 10-30	Không giới hạn
Vlan update	Giới hạn

3.3.7. Vị trí triển khai QoS trong hệ thống

QoS được triển khai tại các điểm trọng yếu:

- Gateway (R3)
 - Ưu tiên traffic Internet
 - Kiểm soát uplink
- Core Switch
 - Phân phối ưu tiên
 - Định tuyến liên VLAN
- Access Switch

Thiết kế và hiệu năng mạng

- Phân loại ban đầu
- Giới hạn user

Sơ đồ:

Client → Access(QoS) → Core(QoS) → Gateway(QoS) → Internet

3.3.8. Đánh giá hiệu quả của chính sách QoS

Bảng kỳ vọng hiệu quả QoS:

Chỉ số	Trước QoS	Sau QoS
Delay	40–60 ms	≤ 30 ms
Jitter	8–12 ms	≤ 5 ms
Packet Loss	2–3%	$< 1\%$
Lag	Thường xuyên	Hiếm

3.3.9. Hướng mở rộng và tối ưu QoS

Trong tương lai, hệ thống có thể nâng cấp:

- Tự động điều chỉnh QoS theo giờ cao điểm
 - Áp dụng AI-based traffic control
 - Kết hợp SD-WAN
 - Tích hợp hệ thống giám sát
- ⇒ Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

=> Chính sách QoS được xây dựng nhằm ưu tiên tối đa lưu lượng chơi game, hạn chế ảnh hưởng của các luồng tải nền và dịch vụ phụ trợ. Việc áp dụng các cơ chế phân loại, đánh dấu, xếp hàng và giới hạn băng thông giúp hệ thống duy trì độ trễ thấp, đảm bảo trải nghiệm ổn định cho người chơi.

3.4. Hệ thống quản lý và phân phối Game nội bộ

Trong mô hình này, hệ thống không sử dụng Server Bootrom. Toàn bộ 100 máy trạm chơi game đều được lắp đặt ổ cứng SSD NVMe tốc độ cao để tự lưu trữ hệ điều hành và game, giúp giảm tải băng thông liên tục cho hệ thống mạng.

Tuy nhiên, để giải quyết bài toán cập nhật game (update patch) – tránh tình trạng 100 máy cùng tải bản cập nhật từ Internet làm sập đường truyền WAN – hệ thống sử dụng 01 máy PC Quản lý cấu hình cao (ASUS D500ME i3-13100) đặt tại tầng 1 làm trạm trung chuyển (Local Update Server).

Cơ chế hoạt động: Máy quản lý sẽ tải bản cập nhật game 1 lần duy nhất từ Internet. Sau đó, thông qua phần mềm quản lý phòng máy (CSM/Gcfe), máy này sẽ đồng bộ (sync) file update xuống ổ cứng của 100 máy trạm qua mạng LAN.

Yêu cầu mạng: Để đảm bảo tốc độ đồng bộ LAN nhanh chóng, cổng mạng của PC Quản lý được kết nối thẳng vào Core Switch Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM với băng thông Gigabit chuẩn.

3.5. Giải pháp Định tuyến Đa đường truyền (Dual WAN & Failover)

Đặc thù của Cyber Game là yêu cầu kết nối Internet xuyên suốt 24/7. Hệ thống thiết kế sử dụng 02 đường truyền cáp quang từ 2 ISP khác nhau (Ví dụ: 1 line Viettel, 1 line VNPT) kết nối trực tiếp vào Router Mikrotik CCR2004-16G-2S+.

Cân bằng tải (Load Balancing): Áp dụng thuật toán PCC (Per Connection Classifier) trên RouterOS v7. PCC giúp phân loại và chia đều các luồng kết nối (connection streams) ra cả 2 đường WAN, cộng gộp băng thông để tối ưu hóa khả năng tải xuống/tải lên của toàn mạng.

Dự phòng sự cố (Failover): Cấu hình theo dõi định tuyến (Check Gateway). Nếu một trong hai đường cáp quang gặp sự cố (đứt cáp, ISP rớt mạng), Router sẽ ngay lập tức ngắt định tuyến qua cổng lỗi và đẩy 100% lưu lượng sang đường truyền còn lại. Thời gian hội tụ (chuyển đổi) nhanh, giúp game thủ không bị rớt mạng hay vắng khỏi trận đấu.

3.6. Chính sách bảo mật mạng (Network Security)

Thiết kế và hiệu năng mạng

Môi trường Cyber Game tiềm ẩn nhiều rủi ro từ phía người dùng (cố tình hoặc vô ý). Thiết kế mạng áp dụng các chính sách bảo mật cơ bản sau:

- VLAN Isolation & ACL (Access Control List): Sử dụng ACL trên Core Switch để cô lập hoàn toàn VLAN 40 (Quản lý & Thu ngân). Các thiết bị từ VLAN 10, 20, 30 (Khu vực chơi game) bị chặn hoàn toàn quyền truy cập (ping, SSH, SMB file sharing) vào dải IP 192.168.1.160/27 để bảo vệ cơ sở dữ liệu tính tiền.
- Port Security & DHCP Snooping: Cấu hình trên các Access Switch tại các tầng để ghim cứng địa chỉ MAC của từng PC Gaming vào từng cổng (port). Ngăn chặn hành vi khách hàng tự ý rút cáp LAN cắm vào Laptop cá nhân. Đồng thời, bật DHCP Snooping chặn các DHCP Server giả mạo (Rogue DHCP) nếu có thiết bị lạ cắm vào mạng phát nhảm IP.

IV. THIẾT KẾ MẠNG VẬT LÝ

Bảng phân bổ chức năng các khu vực theo tầng:

tầng 1	khu vực chơi game + khu vực quản lí thu ngân+quản lý người dùng
tầng 2	khu chơi game
tầng 3	khu vip/thi đấu

Bảng chỉ tiêu số lượng máy tính lắp đặt

Khu vực	Số máy
tầng 1	40 máy chơi game + 5 máy quản lý/ thu ngân
tầng 2	40
tầng 3	20

4.1. Lựa chọn thiết bị mạng

❖ Router:

- Router: Mikrotik CCR2004-16G-2S+



Hình 2: Router Mikrotik CCR2004-16G-2S+

Thiết kế và hiệu năng mạng

- Giá cả :11 320 000 đ
- Cấu hình phần cứng
 - CPU: 4 nhân ARM (Annapurna Labs AL32400) – 1.7 GHz
 - RAM: 4 GB
 - Storage: 128 MB NAND
 - Hệ điều hành: RouterOS v7 (License Level 6)
- Cổng kết nối
 - 16 × Gigabit Ethernet (1G)
 - 2 × SFP+ (10G)
 - 1 × USB
 - 1 × Console (RJ45)
- Hiệu năng
 - Routing: ~35 Gbps (fast-path)
 - IPsec: ~2.6 Gbps
- Nguồn & tiêu thụ
 - 2 nguồn AC (redundant)
 - Công suất: ~48W
- Thiết kế
 - Dạng: Rack 1U
 - Cooling: Quạt
 - Nhiệt độ hoạt động: -20°C → 60°C

❖ Switch

- Core switch:MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM



Hình 3: Core switch: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM

- Giá: 18.979.781 đ
- Cổng kết nối
 - 48 × Gigabit (1G)
 - 4 × SFP+ (10G)
 - 2 × QSFP+ (40G)
- Hiệu năng
 - Switching capacity: 336 Gbps
 - Throughput non-blocking: 168 Gbps
 - Forwarding rate: 235 Mpps
- Phần cứng
 - CPU: 1 core (QCA9531 – 650MHz)
 - RAM: 128 MB
 - Switch chip: Marvell 98DX3257
- Hệ điều hành
 - RouterOS v7 hoặc SwitchOS
 - Hỗ trợ:
 - + VLAN
 - + LACP
 - + Bridge
 - + L3 hardware (cơ bản)

Thiết kế và hiệu năng mạng

- Nguồn & điện
 - 2 nguồn AC (redundant)
 - Công suất: ~50–60W
 - Quạt: 3 fan
- Thiết kế
 - Rack 1U
 - Nhiệt độ: -20 → 60°C
- Access switch: TP-Link TL-SG3452XP (48 port + 10G) (tầng 2)
 - Giá: 8.900.000 đ



Hình 4: Access switch: TP-Link TL-SG3452XP (48 port + 10G)

- Cổng kết nối
 - 48 × Gigabit (1G)
 - 4 × SFP+ (10Gbps uplink)
 - 1 × console RJ45 + 1 × micro-USB
- PoE (rất đáng giá nếu dùng camera/AP)
 - 48 port PoE+ (802.3af/at)
 - Công suất tổng: 500W

Thiết kế và hiệu năng mạng

- Mỗi port: tối đa 30W
- Access switch: MikroTik CSS326-24G-2S+RM(tầng 3)
 - Giá:4.510.000 đ



Hình 5:Access switch: MikroTik CSS326-24G-2S+RM

- Cổng kết nối
 - 24 × Gigabit (1G)
 - 2 × SFP+ (10G uplink)
 - Hiệu năng
 - Non-blocking throughput: ~44 Gbps
 - Switching capacity: ~88 Gbps
 - Phần cứng
 - Switch chip: Marvell 98DX3216
 - RAM / Storage: rất nhỏ (chỉ để quản lý)
 - Hệ điều hành: SwOS (chuyên cho switch)
- ❖ PC
- PC: HHPC CORE i5 12400F | 16G | NVIDIA RTX 3050 6G(tầng 1+2)



Hình 6:PC: HHPG CORE i5 12400F | 16G | NVIDIA RTX 3050 6G

- CPU: INTEL CORE i5 12400F
 - Số luồng: 12
 - Tốc độ cơ bản: 2.5 GHz
 - Boost tối đa: ~4.4 GHz
 - Cache L3: 18 MB
 - TDP: 65 W
- Hỗ trợ RAM: DDR4/DDR5
 - MAIN: ASUS PRIME H610M-K D4
 - + Chipset: Intel H610
 - + RAM: 2 khe DDR4 (bus tối đa ~3200 MHz)
 - + LAN: 1×1 Gbps
 - RAM: DDR4 GSKILL RIPJAWS V 16GB 3200MHz (1x16G)
 - + Dung lượng: 16 GB
 - + Bus: 3200 MHz
 - + CL (độ trễ khi phản hồi yêu cầu): ~16
 - SSD: GIGABYTE 4000E 500GB PCIe 4x4 NVMe

Thiết kế và hiệu năng mạng

- + Tốc độ đọc: ~3500 MB/s
 - + Tốc độ ghi: ~2500 MB/s
 - VGA: GIGABYTE RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G GDDR6
 - + VRAM: 6GB GDDR6
 - + CUDA Cores: 2560
 - + Bus: 192-bit
 - + Boost Clock: ~1777 MHz
 - PSU: Gigabyte P650SS 650W - 80 Plus Silver ATX 3.0
 - + Công suất: 650W
 - Case: XIGMATEK GAMING X II 3F - 3FAN RGB
- PC Gaming i5-13400F RTX 4060 16GB RAM (tầng 3)
 - Giá: 23.190.000 đ



Hình 7: PC Gaming i5-13400F RTX 4060

- CPU: Intel Core i5-13400F

Thiết kế và hiệu năng mạng

- 10 nhân / 16 luồng (6P + 4E)
- Base: ~2.5 GHz
- Boost: ~4.6 GHz
- Cache: 20MB
- TDP: 65W
- Nguồn (PSU)
 - 550–650W
 - 80+ Bronze/Silver
- RAM: 16GB DDR4
 - Bus: 3200 MHz
- SSD: NVMe
 - Dung lượng: 500GB – 1TB
 - Tốc độ:
 - + Read: ~3000–5000 MB/s
 - + Write: ~2000–4000 MB/s
- Mainboard
 - H610 / B660 / B760
 - LAN: 1Gbps
- Nguồn (PSU)
 - 550–650W
 - 80+ Bronze/Silver
- PC thu ngân: Intel Core i3-12100 8GB RAM :(6.250.000 đ/máy)



Hình 8: PC Intel Core i3-12100 8GB RAM

- Thông số chính:
 - CPU: Intel Core i3-12100 (4 nhân / 8 luồng)
 - RAM: 8GB DDR4
 - SSD: 256GB NVMe
 - GPU: iGPU UHD 730 (không cần card rời)
 - Main: H610
 - Nguồn: ~400–500W

- Máy quản lý: ASUS D500ME i3-13100 (~ 18 triệu)



Hình 9: ASUS D500ME i3-13100

- CPU: Intel Core i3-13100

Thiết kế và hiệu năng mạng

- 4 nhân / 8 luồng
- Base: ~3.4 GHz
- Boost: ~4.5 GHz
- Cache: 12MB
- TDP: 60W
- Main + chipset
 - Chipset: Intel B660 / B760 (tùy bản)
 - Hỗ trợ RAM DDR4
- RAM
 - 32GB DDR4
 - Bus 3200 MHz
- SSD
 - 512GB NVMe + lắp thêm SSD 2TB
 - Tốc độ:
 - + Read ~3000MB/s
 - + Write ~1500–2500MB/s
- Card mạng (NIC): bổ sung 1 Card mạng PCIe 10Gbps (Cổng quang SFP+)

❖ Màn hình:

- AOC 24G2 (tầng 1+2) : 4.580.000 đ/máy



Hình 10: Màn hình AOC 24G2

Thiết kế và hiệu năng mạng

- Thông số chính:
 - Kích thước: 23.8 inch
 - Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
 - Tấm nền: IPS
 - Tần số quét: 144Hz (OC lên 165Hz)
 - Thời gian phản hồi: 1ms (MPRT)
 - Độ sáng: ~250 nits
 - Cổng: HDMI ×2, DisplayPort ×1
 - Góc nhìn: 178°

- BenQ Zowie XL2546K (tầng 3) :~10.5 triệu/máy



Hình 11: Màn hình BenQ Zowie XL2546K

- Thông số chính:
 - Kích thước: 24.5 inch
 - Độ phân giải: Full HD
 - Tấm nền: TN (esports)
 - Tần số quét: 240Hz
 - Response time: 0.5–1ms
 - Công nghệ: DyAc+ (giảm blur cực tốt)
 - Độ sáng: ~320 nits

Thiết kế và hiệu năng mạng

- Cổng: HDMI ×3, DisplayPort ×1
- Màn hình thu ngân+ quản lý: Dell P2419H (24 inch IPS) (~ 3 triệu /màn)



Hình 12: Màn hình Dell P2419H (24 inch IPS)

- Thông số:
 - Kích thước: 23.8 inch
 - Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
 - Tấm nền: IPS
 - Tần số quét: 60Hz
 - Độ sáng: ~250 nits
 - Cổng: HDMI + DisplayPort + VGA
- ❖ Bàn phím:
 - Fuhlen G87



Hình 13: Bàn phím Fuhlen G87

Thiết kế và hiệu năng mạng

- Thông số:
 - Layout: TKL (87 phím)
 - Switch: Blue / Red
 - LED: RGB
 - Kết nối: USB
- Giá: ~400 – 500k

❖ Chuột

Logitech G102 Lightsync (Giá: 300.000 đ)

Tầng 1+2:



Hình 14: Chuột Logitech G102 Lightsync

- Logitech G Pro X Superlight (2 triệu) (tầng 3)



Hình 15: Chuột Logitech G Pro X Superlight

Thiết kế và hiệu năng mạng

❖ Tai nghe:

- E-Dra EH412 Pro (tầng 1+2)



Hình 16: Tai nghe E-Dra EH412 Pro

○ Thông số:

- Âm thanh stereo
- Mic chống ồn
- LED RGB

○ Giá: ~300 – 400k

- HyperX Cloud II (tầng 3)



Thiết kế và hiệu năng mạng

Hình 17: Tai nghe HyperX Cloud II

- Âm thanh 7.1
- Mic rõ
- Đeo lâu không đau
- Giá: ~1.5 – 2 triệu

❖ Các thiết bị khác:

- Bộ lưu điện (UPS)



Hình 18: Bộ lưu điện (UPS)

- Dùng cho:
 - UPS 1: Đặt tại Tủ Rack Tầng 1, cấp điện duy trì cho Router, Core Switch và Converter quang của ISP để giữ kết nối Internet khi mất điện.
 - UPS 2: Đặt tại quầy Thu ngân, cấp điện cho Máy quản lý và PC Thu ngân, đảm bảo dữ liệu tính tiền và tài khoản hội viên không bị mất đột ngột.
- Giá: ~2 – 3 triệu

- Access Point WiFi:



Hình 19: Access Point WiFi

- Camera IP: Hikvision DS-2CD1023G0E-I



Hình 20: Camera Hikvision DS-2CD1023G0E-I

- Ghế gaming:(~ 2 triệu /cái)



Hình 21: Ghế gaming

- Bàn cyber
 - Bàn dài 2–3 máy
 - Có lỗ đi dây
- Điều hòa
- Các loại dây cáp và môi trường truyền dẫn:
 - Cáp kết nối nội bộ tủ Rack (Tốc độ 10Gbps): Sử dụng Cáp quang đúc sẵn DAC SFP+ 10Gbps (dài 1m - 3m). Dùng để nối trực tiếp từ Card mạng 10G của Máy quản lý lên cổng SFP+ của

Thiết kế và hiệu năng mạng

Core Switch CRS354, tiết kiệm chi phí mua module quang mà vẫn đảm bảo băng thông cực lớn để đẩy file game.

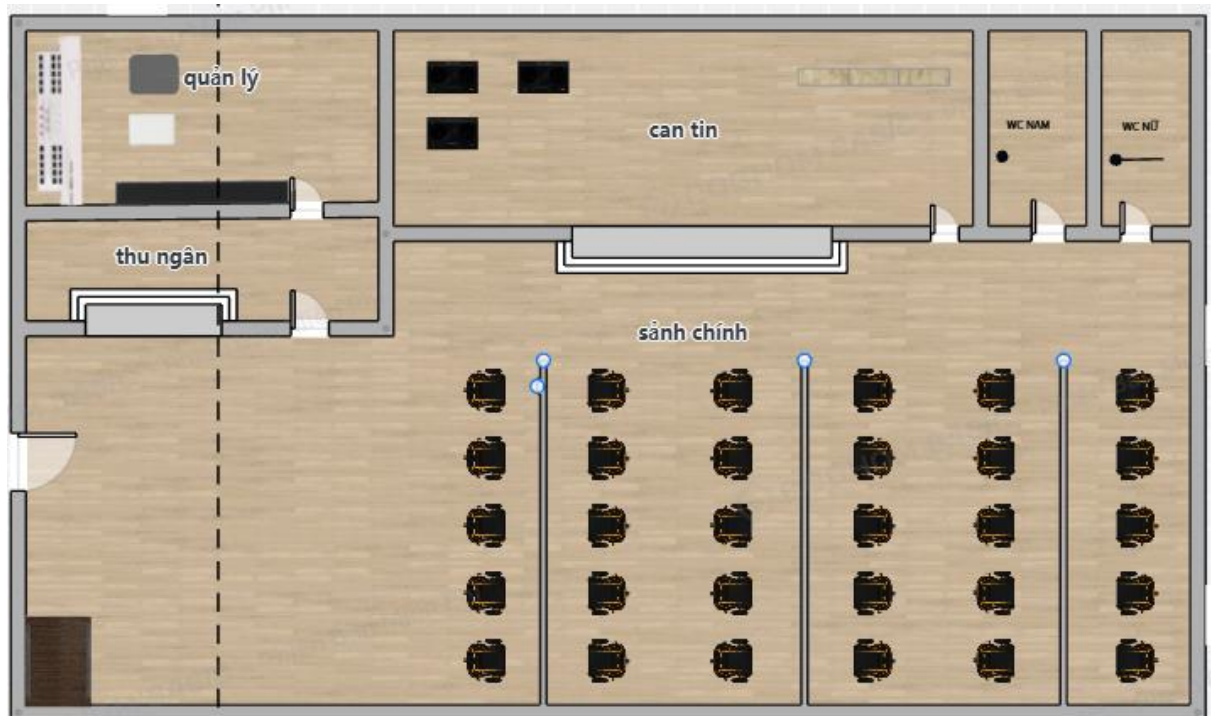
- Cáp trực chính nối giữa các tầng (Uplink 10Gbps): Sử dụng Cáp quang Multimode OM3 kết hợp Module quang SFP+ 10G để nối từ Core Switch (Tầng 1) lên các Access Switch (Tầng 2, Tầng 3). Việc dùng cáp quang đi xuyên tầng giúp suy hao tín hiệu cực thấp, đảm bảo luồng Trunking không bị nghẽn.
- Cáp mạng nội bộ máy trạm (Tốc độ 1Gbps): Toàn bộ kết nối từ Access Switch đến 100 PC Gaming sử dụng Cáp đồng Cat6 UTP lõi đồng nguyên chất. Khả năng chống nhiễu tốt của Cat6 giúp duy trì chỉ số Ping ổn định <15ms.
- Vật tư phụ: Đầu mạng RJ45 Cat6, Chụp boot nhựa bảo vệ đầu mạng, Patch Panel, Dây nhảy (Patch cord) Cat6.

4.2. Sơ đồ vật lý

Tổng diện tích mặt bằng: 120 m² (1 tầng)

⇒ Tổng cả quán cyber game: 360 m²

4.2.1. Sơ đồ vật lý tầng 1



Hình 22: Sơ đồ vật lý tầng 1

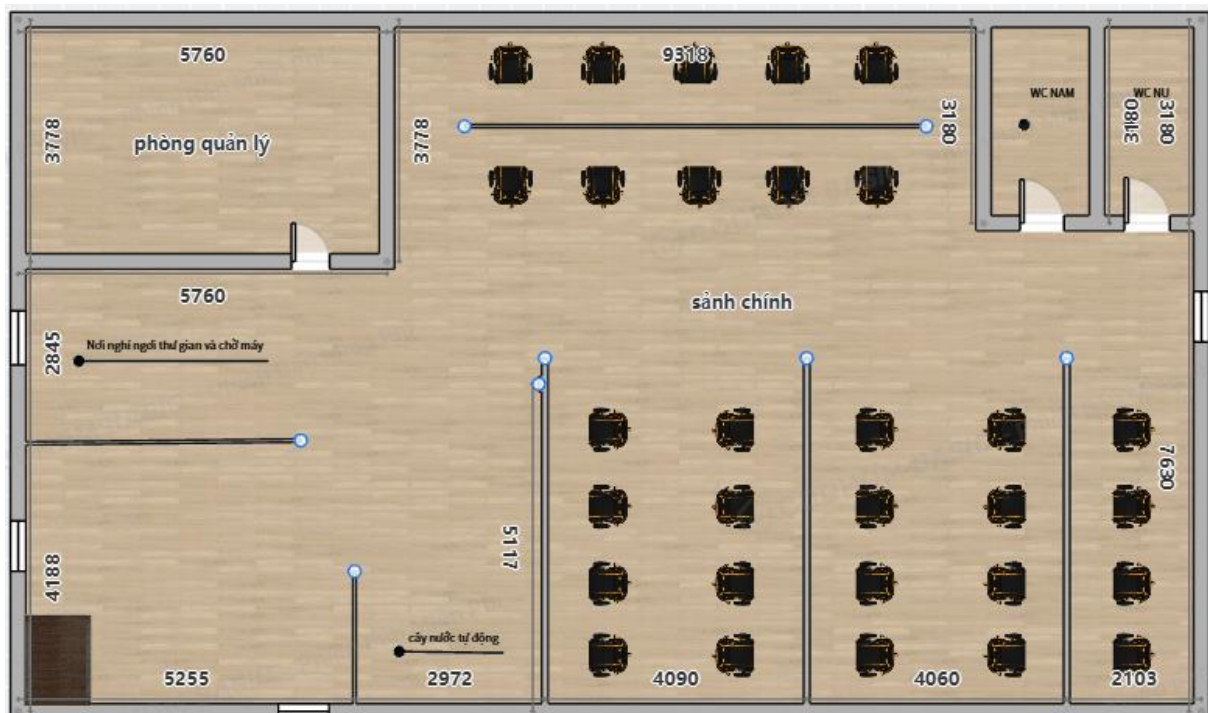
Thiết kế và hiệu năng mạng

Bảng thông số tầng 1:

Phòng / Khu vực	Diện tích (ước tính)	Thiết bị & Chức năng
Phòng Quản lý	~15.00m ²	Tủ Rack trung tâm (Router CCR2004, Core Switch CRS354), 1 PC quản lý ASUS D500ME.
Phòng Thu ngân	~8.82m ²	2 PC thu ngân i3-12100, 2 màn hình Dell P2419H, hệ thống tính tiền.
Căng tin (Cantin)	~27.78m ²	Khu vực dịch vụ ăn uống, quầy pha chế.
Sảnh chính (Gaming)	~60-65m ²	30-35 máy Gaming (i5-12400F, RTX 3050), 1 Access Point WiFi (AP) trung tâm.
WC Nam/Nữ	~3.00m ² mỗi phòng	Thiết bị vệ sinh cơ bản.

4.2.2.Sơ đồ vật lý tầng 2

Thiết kế và hiệu năng mạng



Hình 23: Sơ đồ vật lý tầng 2

Bảng thông số tầng 2:

Phòng / Khu vực	Diện tích (ước tính)	Thiết bị & Chức năng
Phòng Quản lý (phụ)	~15.00m ²	Đặt Access Switch tầng 2 (TP-Link TL-SG3452XP) kết nối từ tầng 1 lên.
Khu nghỉ ngơi	~15.00m ²	Ghế sofa chờ máy, khu vực thư giãn cho khách.
Sảnh chính (Gaming)	~78.00m ²	30-35 máy Gaming (i5-12400F, RTX 3050), 1 Access Point WiFi.
Khu Cây nước	~3.00m ²	Máy lọc nước tự động phục vụ khách.

Thiết kế và hiệu năng mạng

WC Nam/Nữ	~3.00m ² mỗi phòng	Thiết bị vệ sinh cơ bản.
-----------	-------------------------------	--------------------------

4.3.3.Sơ đồ vật lý tầng 3



Hình 24: Sơ đồ vật lý tầng 3

Bảng thông số tầng 3:

Phòng / Khu vực	Diện tích (ước tính)	Thiết bị & Chức năng
Phòng Quản lý	~15.00m ²	Access Switch tầng 3 (MikroTik CSS326), bàn làm việc quản lý khu VIP.
Phòng Thi đấu	~27.78m ²	10 máy VIP (i5-13400F, RTX 4060), màn hình BenQ 240Hz, tai nghe HyperX Cloud II.

Thiết kế và hiệu năng mạng

6 Phòng VIP nhỏ	~12.00m ² /phòng	Mỗi phòng 2 máy VIP cấu hình cao, không gian riêng tư yên tĩnh.
Hành lang chính	~20.00m ²	1 Access Point WiFi (corridor AP) phủ sóng toàn tầng.
WC Nam/Nữ	~3.00m ² mỗi phòng	Thiết bị vệ sinh cơ bản.

4.3. Phương án kết nối vật lý

4.3.1. Sơ đồ đi dây tầng 1



Hình 25: Sơ đồ đi dây tầng 1

4.3.4. Giải thích chi tiết phương án thi công và kết nối

Sau khi triển khai sơ đồ đi dây cho 3 tầng, hệ thống cần tuân thủ các giải thích kỹ thuật sau để đảm bảo hiệu năng:

4.3.4.1. Kiến trúc kết nối (Topology)

- Mô hình kết nối: Hệ thống áp dụng kiến trúc mạng phân cấp (Hierarchical Network Design) với Core Switch đặt tại tầng 1 làm trung tâm điều phối lưu lượng cho toàn bộ phòng máy.
- Kết nối trực chính (Uplink): Sử dụng đường cáp quang Multimode OM3 tốc độ 10Gbps nối từ Core Switch (tầng 1) lên Access Switch tại tầng 2 và tầng 3. Việc đi cáp quang trực chính đảm bảo băng thông rộng rãi, không xảy ra hiện tượng nghẽn cổ chai khi hàng chục máy trạm cùng tải cập nhật game.
- Kết nối đầu cuối & Trạm quản lý: Toàn bộ máy trạm (PC), AP, Camera được kết nối vào Access Switch bằng cáp Cat6 UTP chuẩn 1Gbps. Riêng Máy Quản Lý kiêm trạm trung chuyển Game tại Tầng 1 được ưu tiên nối thẳng vào Core Switch bằng cáp quang DAC 10Gbps để tối đa hóa tốc độ đồng bộ dữ liệu.

4.3.4.2. Thống kê chi tiết vật tư nút mạng

Bảng phân bổ số lượng node mạng:

Tầng	Số lượng nút mạng (Nodes)	Loại cáp	Ghi chú
Tầng 1	~45 nút	Cat6	Bao gồm máy game, thu ngân, quản lý, AP và camera.
Tầng 2	~40 nút	Cat6	Bao gồm máy game, AP và camera.

Tầng 3	~20-25 nút	Cat6	Bao gồm máy VIP, máy thi đấu, AP và camera.
-----------	------------	------	---

4.3.4.3. Quy hoạch cổng kết nối (Port Mapping)

Việc quy hoạch cổng thiết bị được tính toán chi tiết nhằm đảm bảo tận dụng tối đa năng lực của Switch, đồng thời vẫn giữ lại lượng cổng dự phòng (spare ports) cho các nhu cầu mở rộng nhẹ trong tương lai:

Core Switch Tầng 1 (MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM - 48 cổng 1G, 4 cổng 10G SFP+)

- Sử dụng cổng 1G (RJ45): 45 PC Gaming + 3 PC Thu ngân + 1 Access Point + 2 Camera IP + 1 đường link nối xuống Router = 52 thiết bị.
- Sử dụng cổng 10G (SFP+): Cổng SFP+ số 1 cắm cáp DAC nối thẳng Máy Quản Lý/Update Game; Cổng SFP+ số 2 nối Uplink lên Tầng 2; Cổng SFP+ số 3 nối Uplink lên Tầng 3. Còn trống 1 cổng SFP+.

Access Switch Tầng 2 (TP-Link TL-SG3452XP - 48 cổng 1G, 4 cổng 10G SFP+)

- Sử dụng cổng 1G (RJ45): 40 PC Gaming + 1 Access Point + 2 Camera IP = 43 cổng. Còn trống 5 cổng dự phòng.
- Sử dụng cổng 10G (SFP+): 1 cổng dùng để nhận Uplink từ Core Switch Tầng 1.

Access Switch Tầng 3 (MikroTik CSS326-24G-2S+RM - 24 cổng 1G, 2 cổng 10G SFP+)

- Sử dụng cổng 1G (RJ45): 20 PC VIP + 1 Access Point + 2 Camera IP = 23 cổng. Còn trống 1 cổng.
- Sử dụng cổng 10G (SFP+): 1 cổng dùng để nhận Uplink từ Core Switch Tầng 1.

4.3.4.4. Quy chuẩn thi công và đảm bảo hiệu năng

Thiết kế và hiệu năng mạng

Đề đạt được các chỉ số KPI như độ trễ (Latency) < 10-20ms và tỉ lệ mất gói (Packet Loss) < 1%, quá trình đi dây tuân thủ:

- Sử dụng Patch Panel: Toàn bộ cáp mạng từ máy trạm tập trung về Patch Panel trước khi nối vào Switch. Việc này giúp bảo vệ các cổng Switch và giúp việc thay thế, bảo trì thuận tiện hơn.
- Nhãn đánh dấu (Labeling): Mọi đầu dây mạng tại hai đầu (phía máy trạm và phía tủ Rack) phải được đánh mã số tương ứng với sơ đồ quản lý để rút ngắn thời gian xử lý sự cố.
- Tách biệt đường dây: Cáp mạng Cat6 được đi trong ống gen hoặc máng cáp riêng, cách xa hệ thống điện để hạn chế nhiễu điện từ, giúp ổn định chỉ số Jitter.

4.3.4.5. Điểm tập trung thiết bị (Tủ Rack)

- Tủ Rack trung tâm (Tầng 1):
 - Đặt tại phòng quản lý, chứa Router Mikrotik CCR2004, Core Switch CRS354 và bộ lưu điện UPS. Đặc biệt, Router sẽ tiếp nhận 02 đường truyền cáp quang từ 2 ISP khác nhau (Dual WAN) để cấu hình cân bằng tải và dự phòng sự cố.
 - Máy Quản lý (Local Update Server) được bố trí đặt sát Tủ Rack trung tâm, sử dụng cáp quang chuẩn DAC (Direct Attach Cable) gắn trực tiếp từ Card mạng 10G của máy lên cổng SFP+ của Core Switch để đạt tốc độ truyền tải Game tối đa.
- Tủ Rack phụ (Tầng 2 & 3): Chứa các Access Switch (TP-Link TL-SG3452XP và MikroTik CSS326) nhằm tối ưu hóa chiều dài dây dẫn từ máy trạm, đảm bảo tín hiệu đạt chất lượng tốt nhất khi truyền về trung tâm

4.4. Chi phí

- Tổng quan
 - Tầng 1: 40 máy chơi game + 5 máy quản lý/ thu ngân
 - Tầng 2: 40 máy
 - Tầng 3: 20 máy
- ⇒ Tổng ~ 100 máy gaming

Thiết kế và hiệu năng mạng

- Chi phí PC

Bảng chi phí PC:

Tầng	Thiết bị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
Tầng 1+2	PC HHPC i5-12400F RTX3050	80	16.500.000	1.320.000.000đ
Tầng 3	PC i5-13400F RTX4060	20	23.190.000	463.800.000đ
Tổng		100	39.690.000	1.783.800.000

- Chi phí màn hình

Bảng chi phí màn hình:

Tầng	Thiết bị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
Tầng 1+2	AOC 24G2	70	4.580.000	320.600.000
Tầng 3	BenQ Zowie XL2546K	20	10.500.000	210.000.000
Tổng		90	15.080.000	530.600.000

- PC thu ngân + quản lý

Bảng chi phí PC thu ngân + quản lý:

	Thiết bị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	PC thu ngân i3-12100	3	6.250.000	18.750.000
	Màn Dell P2419H	3	3.000.000	9.000.000

Thiết kế và hiệu năng mạng

	PC quản lý ASUS D500ME	2	18.000.000	36.000.000
Tổng		6	19.250.000	63.750.000

- Chi phí thiết bị mạng

Bảng chi phí thiết bị mạng:

	Thiết bị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền(VNĐ)
	MikroTik CCR2004-16G-2S+ Router	3	11.320.000	33.960.000
	MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM Core Switch	2	18.979.781	37.959.562
	TP-Link TL-SG3452XP	2	8.900.000	17.800.000
	MikroTik CSS326-24G-2S+RM	2	4.510.000	9.020.000
Tổng		9	43.709.781	98.739.562

- Chi phí Gear Gaming

Bảng chi phí Gear Gaming:

Loại	Thiết bị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
Bàn phím	Fuhlen G87	90	450.000	40.500.000
Chuột	Logitech G102 Lightsync	70	300.000	21.000.000

Thiết kế và hiệu năng mạng

Chuột	Logitech G Pro X Superlight	20	2.000.000	40.000.000
Tai nghe	E-Dra EH412 Pro	70	350.000	24.500.000
Tai nghe	HyperX Cloud II	20	1.700.000	34.000.000
Tổng		270	4.800.000	160.000.000

- Ghế gaming

Bảng chi phí ghế Gaming:

Thiết bị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
Ghế gaming	90	2.000.000	180.000.000

- Vật tư mạng

Bảng chi phí Vật tư mạng:

	Thiết bị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Dây mạng Cat6 (305m)	3	2.300.000	6.900.000
	Đầu RJ45	2	150.000	300.000
	Patch panel	3	500.000	1.500.000
	Patch cord	100	30.000	3.000.000
	Tủ rack	2	3.000.000	6.000.000
Tổng		110	5.980.000	17.700.000

Thiết kế và hiệu năng mạng

- Camera + WiFi

Bảng chi phí camera+ AP:

	Thiết bị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Hikvision DS-2CD1023G0E-I	10	1.300.000	13.000.000
	Access Point WiFi	3	1.500.000	4.500.000
Tổng		13	2.800.000	17.500.000

- UPS

Bảng chi phí UPS:

Thiết bị	Số lượng	Đơn giá(VNĐ)	Thành tiền(VNĐ)
UPS	2	2.500.000	5.000.000

- Công lắp đặt hệ thống mạng

Cyber 90 máy thường:

- Thi công dây mạng
- Bấm đầu
- Cấu hình router
- Cấu hình VLAN
- Test hệ thống

Bảng chi phí công lắp đặt hệ thống:

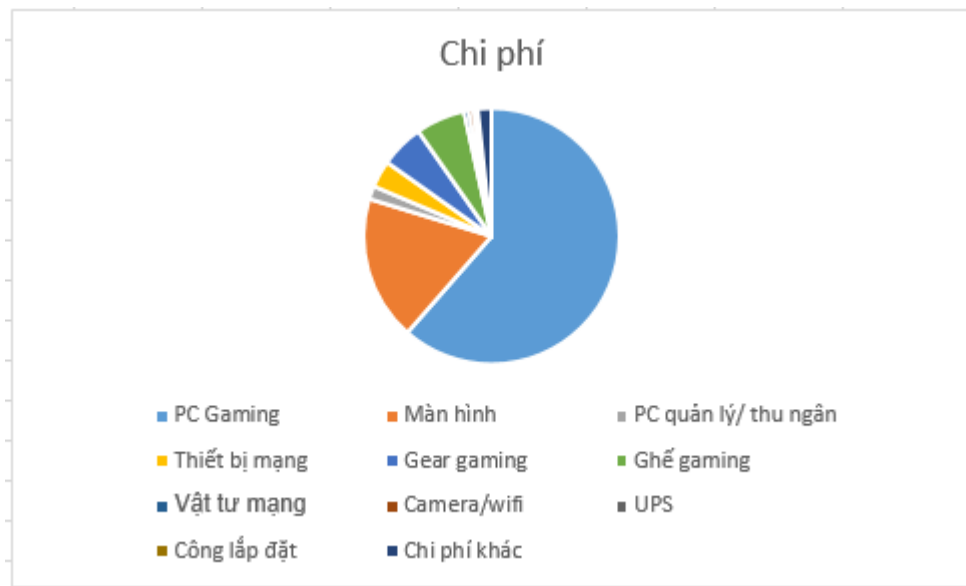
	Hạng mục	Giá (đ)
	Công kéo dây + bấm mạng	8.000.000
	Cấu hình hệ thống mạng	3.000.000

Thiết kế và hiệu năng mạng

	Hạng mục	Giá (đ)
Tổng		11.000.000

- Tổng chi phí toàn bộ phòng máy
Bảng chi phí tổng tiền dự tính:

Hạng mục	Chi phí (VNĐ)
PC Gaming	1.783.800.000
Màn hình	530.600.000
PC quản lý + thu ngân	63.750.000
Thiết bị mạng	98.739.562
Gear gaming	160.000.000
Ghế gaming	180.000.000
Vật tư mạng	17.700.000
Camera + WiFi	17.500.000
UPS	5.000.000
Công lắp đặt	11.000.000
Chi phí khác	130.000.000
Tổng	~3.000.000.000



Hình 28: Đồ thị tổng quan chi phí

V. THIẾT KẾ MẠNG LOGIC VÀ PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG

5.1. Thiết kế hệ thống mạng

5.1.1. Giới thiệu bài toán và mục tiêu thiết kế

Mô hình mạng này mô phỏng một hệ thống mạng campus cho hệ thống Cyber Game của một tòa nhà gồm nhiều tầng. Mục tiêu của thiết kế là đảm bảo khả năng mở rộng, độ sẵn sàng cao và hiệu năng mạng ổn định khi xảy ra sự cố.

Mạng được thiết kế theo mô hình hierarchical 3-tier architecture để tách chức năng của từng lớp: Access, Distribution và Core. Cách phân tầng này giúp giảm failure domain, tăng khả năng mở rộng và cho phép tối ưu hiệu năng forwarding ở core layer. Ngoài ra, các cơ chế như HSRP, EtherChannel và OSPF được triển khai để đảm bảo high availability và fast convergence khi xảy ra sự cố.

Trong thiết kế mạng, mục tiêu của mô hình mạng này không phải là làm cho mạng không bao giờ lỗi, mà là đảm bảo khi lỗi xảy ra thì mạng có thể phục hồi nhanh nhất.

5.1.2. Tổng quan kiến trúc mạng và thiết kế chi tiết từng lớp

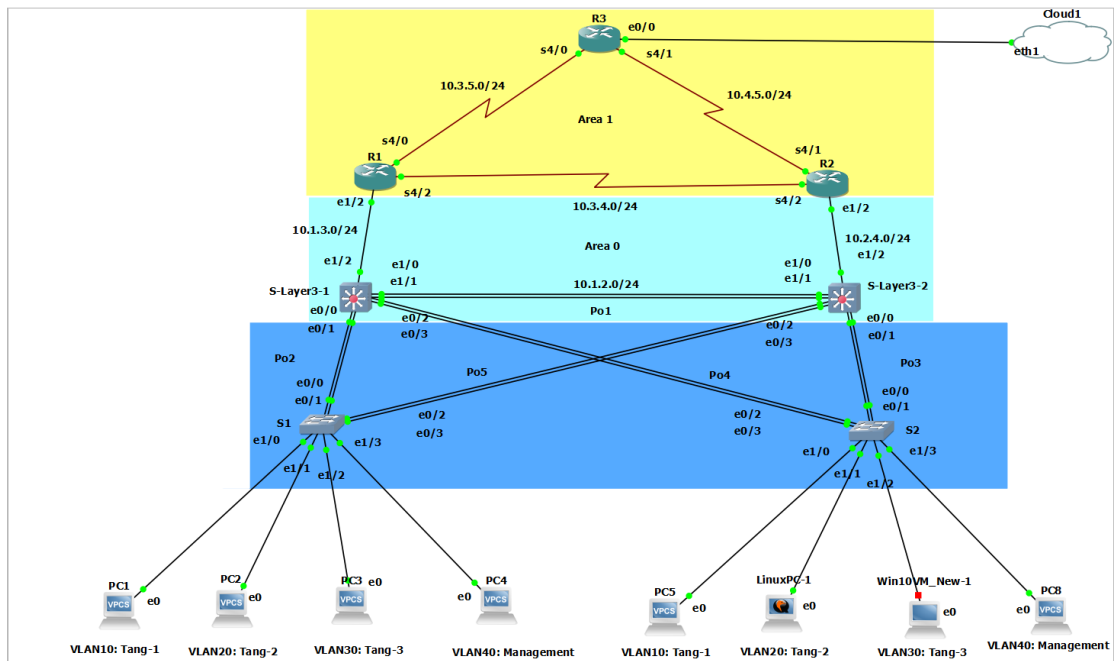
5.1.2.1. Tổng quan kiến trúc mạng

- Access
 - Kết nối người dùng
 - VLAN segmentation
- Distribution
 - Inter-VLAN routing
 - Gateway redundancy
 - Policy control
- Core
 - Backbone network
 - Định tuyến OSPF
 - Kết nối Internet
- Trong mô hình này nhóm em sẽ triển khai các cơ chế như:
 - VLAN segmentation
 - EtherChannel
 - HSRP

Thiết kế và hiệu năng mạng

○ OSPF

Để đảm bảo hệ thống mạng hoạt động ổn định và có khả năng phục hồi nhanh khi xảy ra lỗi.



Hình 29: Topo mạng đã quy hoạch

Thiết kế này tập trung vào việc giảm failure domain, tăng khả năng mở rộng và đảm bảo fast convergence trong trường hợp xảy ra sự cố.

5.1.2.2. Thiết kế Access Layer (Sử dụng 2 cái Switch Layer 2)

Access layer là lớp kết nối trực tiếp với người dùng.

Các thiết bị người dùng được kết nối vào access switch thông qua các access port.

Chức năng chính của Access Layer là:

- Cung cấp kết nối cho end devices
- Phân chia VLAN
- Kiểm soát loop thông qua spanning-tree

Mục tiêu thiết kế:

- VLAN
- Access port
- Trunk

- STP

Tại Access Layer, nhóm em triển khai VLAN segmentation để phân chia mạng theo từng nhóm người dùng.

Các VLAN trong hệ thống gồm: VLAN 10, 20, 30, 40

Việc sử dụng VLAN giúp:

- Giảm broadcast domain
- Tăng bảo mật
- Dễ quản lý mạng

Các Access Switch kết nối với Distribution Switch thông qua trunk link để truyền nhiều VLAN trên cùng một đường link.

Ngoài ra access layer còn sử dụng:

- PortFast để giảm thời gian khởi tạo cổng
- BPDU Guard để bảo vệ hệ thống khỏi loop do người dùng gây ra.
- Mô hình được sử dụng trong Lab:

VLAN	Purpose	IP
VLAN 10	Tang-1	192.168.1.0/26
VLAN 20	Tang-2	192.168.1.64/26
VLAN 30	Tang-3	192.168.1.128/27
VLAN 40	Management	192.168.1.160/27

=> VLAN được sử dụng để phân đoạn mạng nhằm giảm broadcast domain và tăng tính bảo mật.

Access layer được giữ ở Layer 2 để giảm complexity và tăng khả năng mở rộng khi số lượng người dùng tăng.

5.1.2.3. Thiết kế Distribution Layer (Sử dụng 2 Switch Layer 3)

Distribution layer đóng vai trò policy layer của hệ thống mạng.

Đây là trung tâm của network:

- Inter-VLAN Routing trên Switch Layer 3 thực hiện routing giữa các VLAN. Điều này cho phép các VLAN khác nhau có thể giao tiếp với nhau.
- Gateway Redundancy: Để tránh trường hợp gateway bị lỗi, hệ thống sử dụng giao thức HSRP. HSRP sẽ tạo ra một virtual gateway IP mà tất cả các host sử dụng làm default gateway. Trong HSRP sẽ có hai trạng thái: Active router và Standby router. Nếu router active bị lỗi thì router standby sẽ trở thành active gateway. Điều này giúp đảm bảo người dùng không bị mất kết nối khi thiết bị gateway gặp sự cố.
- Traffic aggregation từ access layer: Distribution switch kết nối với access switch thông qua EtherChannel. EtherChannel gộp nhiều link vật lý thành một link logic mang lại nhiều lợi ích như tăng băng thông, cho phép load balancing traffic, cung cấp redundancy.
- Policy enforcement

Nguyên lý của HSRP:

- Virtual IP
- Active router
- Standby router

Lợi ích:

- Tránh mất gateway
- Tăng availability

=> Distribution layer thực hiện inter-VLAN routing và đóng vai trò policy layer. Việc đặt HSRP tại đây giúp cung cấp gateway redundancy cho người dùng.

5.1.2.4. Thiết kế Core Layer(dùng Router làm backbone)

Core layer đóng vai trò backbone của toàn bộ hệ thống mạng.

Core có nhiệm vụ:

- Fast packet forwarding
- Low latency
- High throughput

Thiết kế và hiệu năng mạng

Các router này chạy giao thức định tuyến OSPF để đảm bảo khả năng định tuyến động và phục hồi nhanh khi xảy ra sự cố. OSPF là giao thức định tuyến dạng link-state.

Ưu điểm của OSPF:

- Hội tụ nhanh
- Hỗ trợ phân vùng mạng bằng area
- Phù hợp với mạng doanh nghiệp lớn

Trong mô hình này:

- Area 0 đóng vai trò backbone
- Các router trao đổi thông tin topology để xây dựng bảng định tuyến

Trong thiết kế sử dụng này:

- Routing OSPF
- Thiết kế minimal policy

=> Core layer được thiết kế tối giản để đảm bảo throughput cao và latency thấp, vì vậy các chính sách như ACL hoặc QoS không được đặt tại core.

Router R3 trong mô hình này của nhóm em sẽ đóng vai trò: Edge Router, tức là router kết nối mạng nội bộ ra Internet.

Default Route:

Default route được cấu hình: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dhcp`

Ý nghĩa: Nếu router không biết route đến một mạng nào đó thì: traffic sẽ đi đến ISP. Default route được cấu hình trên router R3 để tất cả traffic không xác định trong mạng nội bộ được chuyển ra Internet.

NAT:

- NAT được dùng để: chuyển private IP → public IP
- Lý do phải dùng NAT:
 - IP private không thể đi Internet
 - Tiết kiệm public IP

Cơ chế NAT hoạt động theo: translation table. Router lưu mapping giữa:

- Inside local
- Inside global

ACL:

Thiết kế và hiệu năng mạng

ACL dùng để: chọn traffic được NAT

```
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
```

ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload ==> PAT (Port Address Translation)

=> tức là nhiều host dùng chung một public IP.

Router R3 đóng vai trò Edge Router kết nối mạng nội bộ ra Internet. Default route được cấu hình để chuyển toàn bộ traffic không xác định ra ISP. NAT được sử dụng để chuyển đổi địa chỉ private sang public, trong khi ACL được dùng để xác định những mạng nội bộ nào được phép thực hiện NAT.

5.1.3. Các cơ chế High Availability và Load Balancing

5.1.3.1. Các cơ chế HA

Có 4 cơ chế khác nhau:

- Link redundancy: Hệ thống có nhiều đường kết nối giữa các thiết bị. Từ Access lên Distribution, có nhiều link vật lý. Nếu 1 link down → link khác vẫn hoạt động.
- EtherChannel: Gộp nhiều link vật lý thành một link logic (Port-channel) đem lại nhiều lợi ích như tăng Bandwidth, nếu 1 link chết thì vẫn có thể dùng được link khác. Traffic được phân phối qua nhiều link thông qua hash algorithm.
- Gateway redundancy: HSRP dựa trên nguyên lý PC → Virtual IP. Thực tế, Distribution switch A, Distribution switch B, HSRP tạo Virtual gateway. HSRP đảm bảo rằng người dùng luôn có gateway hoạt động.

Ví dụ: Virtual IP = 10.1.10.1 => PC không biết switch nào active. Nếu active chết: Standby → Active. Failover thường: 1-3 giây

- Routing redundancy: OSPF. Nếu link chết: OSPF recalculates route. OSPF giúp tự động tính toán lại đường đi khi topology thay đổi.

=> Các cơ chế này giúp đảm bảo hệ thống mạng vẫn hoạt động khi xảy ra lỗi link hoặc thiết bị.

5.1.3.2. Load Balancing

EtherChannel load balancing: Traffic được phân phối qua nhiều link.

OSPF ECMP: Nếu có nhiều route cost bằng nhau thì router sẽ load balance.

5.1.4. Một số cơ chế bảo vệ

Sử dụng một số biện pháp cấu hình như:

- BPDU guard
- Portfast
- VLAN segmentation

Bên cạnh đó, việc cách ly người dùng với các thiết bị mạng và đặt mật khẩu để xác thực người quản trị là điều cần thiết. Đồng thời, sử dụng ACL - Access Control List để kiểm soát luồng truy cập.

5.2. Phân tích hiệu năng mạng (Network Performance)

Các yếu tố ảnh hưởng hiệu năng:

- Throughput
- Latency
- Packet loss
- Convergence time

Có thể nói rằng hiệu năng được tối ưu bằng:

- EtherChannel tăng bandwidth
- OSPF ECMP phân tải

Có thể sử dụng các công cụ đo hiệu năng như:

- Iperf3
- Wireshark

5.3. Yêu cầu thiết kế và triển khai một số dịch vụ Internet

Thiết kế này đảm bảo khả năng mở rộng, độ sẵn sàng cao và hiệu năng mạng ổn định trong trường hợp xảy ra sự cố.

Nhu cầu Internet của các trung tâm giải trí như Cyber Game với việc triển khai nhiều dịch vụ mạng khác nhau thì cần đảm bảo hiệu năng và ổn định.

Mục tiêu của hệ thống là thiết kế mạng theo mô hình phân lớp, đảm bảo hiệu năng cho nhiều dịch vụ Internet, đảm bảo khả năng mở rộng và kiểm soát và quản lý băng thông.

Thiết kế và hiệu năng mạng

Hệ thống được mô phỏng bằng GNS3, triển khai routing, NAT, ACL và QoS, đánh giá hiệu năng mạng bằng Iperf3 kết hợp phân tích hoạt động của mạng Wireshark.

Trong phần demo, nhóm em sẽ minh họa một số tình huống lỗi để kiểm tra khả năng phục hồi của mạng.

Yêu cầu thực sự của mạng Cyber Game:

- Low latency:
 - Game online yêu cầu: 10–40 ms là tốt, 60 ms bắt đầu ảnh hưởng đến gameplay
 - Game như:
 - + League of Legends
 - + Counter-Strike 2
 - + Dota 2

=>Rất nhạy với latency + jitter.

- Bandwidth lớn
 - Ví dụ cyber game: 60 máy.
 - Bandwidth ước tính: 500 Mbps - 1 Gbps
 - Để đảm bảo cho các dịch vụ Internet, mỗi máy cần đảm bảo Bandwidth tối thiểu là 10 Mbps.
- Stability

Cyber game cần:

- Không lag
- Không packet loss
- Không jitter
- Service đa dạng

Cyber game hiện nay không chỉ chơi game:

- Livestream
- Video streaming
- Voice chat
- Họp online
- Cloud sync

Ví dụ nền tảng:

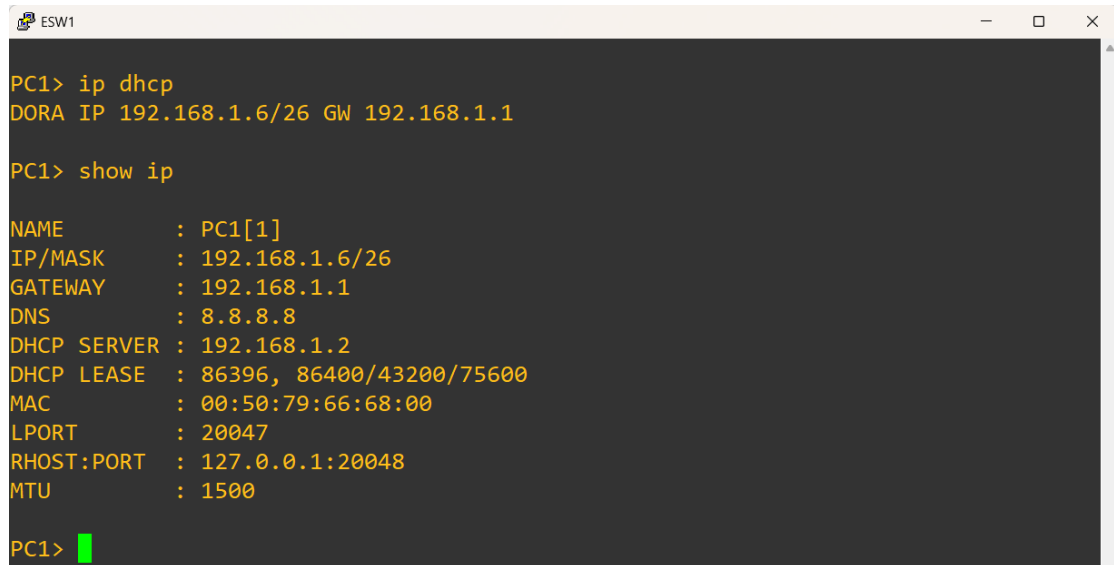
Thiết kế và hiệu năng mạng

- Discord
- YouTube
- Zoom

5.4. Mô phỏng hệ thống thực tế và đo hiệu năng mạng

5.4.1. Kiểm tra tình trạng kết nối mạng nội bộ và kết nối Internet

Từ PC1, thực hiện nhận địa chỉ IP từ DHCP Server và kiểm tra địa chỉ IP tương ứng đối với máy:



```
ESW1
PC1> ip dhcp
DORA IP 192.168.1.6/26 GW 192.168.1.1

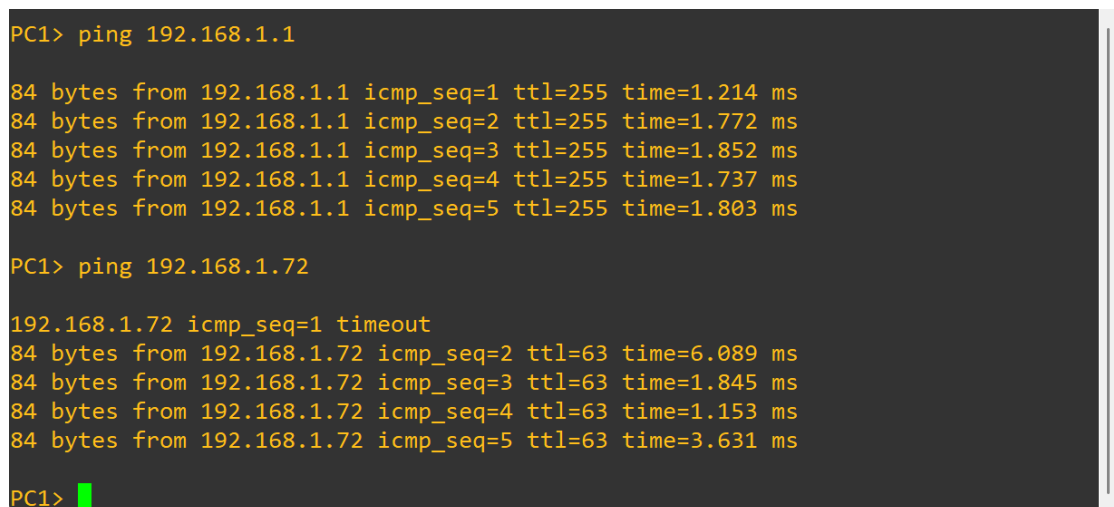
PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.1.6/26
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER: 192.168.1.2
DHCP LEASE : 86396, 86400/43200/75600
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20047
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20048
MTU        : 1500

PC1>
```

Hình 30: Nhận địa chỉ IP từ DHCP Server và kiểm tra địa chỉ IP

Sau khi đã có địa chỉ IP hợp lệ được cấp từ DHCP Server, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra kết nối trong phạm vi mạng nội bộ bằng việc thực hiện lệnh “ping” tới Gateway và VLAN 20:



```
PC1> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=1.214 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.772 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=1.852 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=1.737 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.803 ms

PC1> ping 192.168.1.72

192.168.1.72 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.1.72 icmp_seq=2 ttl=63 time=6.089 ms
84 bytes from 192.168.1.72 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.845 ms
84 bytes from 192.168.1.72 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.153 ms
84 bytes from 192.168.1.72 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.631 ms

PC1>
```

Hình 31: Kết quả kiểm tra ping nội bộ

Khi kết nối của mạng nội bộ đã ổn định, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra kết nối tới Internet bằng lệnh “ping 8.8.8.8” và ping theo domain-name như “ping google.com” hoặc “ping chatgpt.com”:

```
PC1> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=252 time=62.515 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=252 time=51.074 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=252 time=158.453 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=252 time=216.830 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=252 time=111.091 ms

PC1> ping google.com
google.com resolved to 142.250.197.238

84 bytes from 142.250.197.238 icmp_seq=1 ttl=252 time=106.258 ms
84 bytes from 142.250.197.238 icmp_seq=2 ttl=252 time=107.868 ms
84 bytes from 142.250.197.238 icmp_seq=3 ttl=252 time=117.327 ms
84 bytes from 142.250.197.238 icmp_seq=4 ttl=252 time=110.920 ms
84 bytes from 142.250.197.238 icmp_seq=5 ttl=252 time=155.003 ms

PC1> ping chatgpt.com
chatgpt.com resolved to 172.64.155.209

84 bytes from 172.64.155.209 icmp_seq=1 ttl=252 time=53.775 ms
84 bytes from 172.64.155.209 icmp_seq=2 ttl=252 time=42.793 ms
84 bytes from 172.64.155.209 icmp_seq=3 ttl=252 time=33.260 ms
84 bytes from 172.64.155.209 icmp_seq=4 ttl=252 time=25.774 ms
84 bytes from 172.64.155.209 icmp_seq=5 ttl=252 time=27.329 ms

PC1> █
```

Hình 32: Kiểm tra kết nối internet

Trong các lệnh “ping” trên, trong khi cấu hình DHCP Server, khi đã cấu hình DNS thì khi ping theo domain-name thì hệ thống sẽ thực hiện phân giải tên miền ra địa chỉ IP tương ứng để kết nối tới và thực hiện lệnh “ping”.

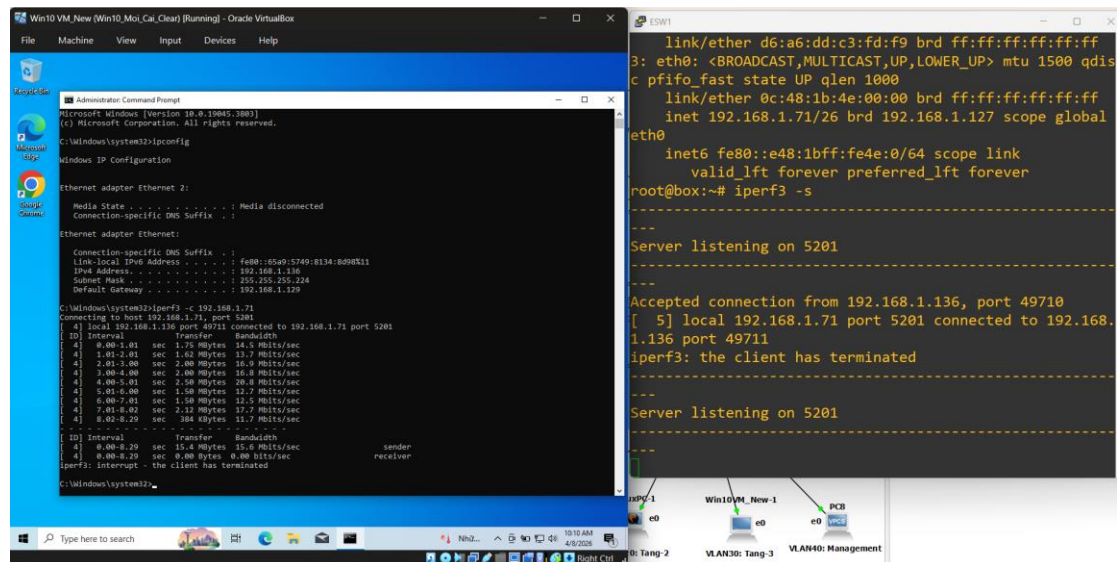
5.4.2. Các kịch bản đo thực tế (Scenario)

5.4.2.1. Kịch bản 1: Kiểm tra tốc độ thực tế của VPN hoặc kết nối từ xa (Reverse)

Thông thường, tốc độ tải lên (Upload) và tải xuống (Download) có thể khác nhau (đặc biệt là qua Firewall hoặc VPN).

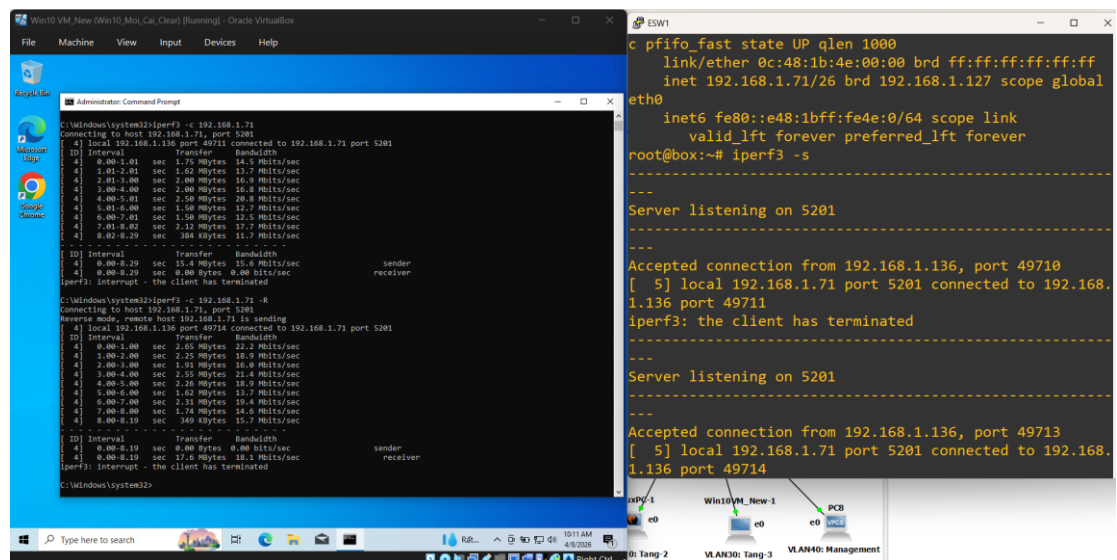
Bước 1 (Đo Upload): iperf3 -c 192.168.1.71

Thiết kế và hiệu năng mạng



Hình 33: Đo Upload

Bước 2 (Đo Download): iperf3 -c 192.168.1.71 -R



Hình 34: Đo Download

Giải thích: Tham số -R giúp đo tốc độ "chiều về" mà không cần phải đi sang máy kia để gõ lệnh ngược lại. Rất tiện khi đang ngồi ở máy Client mà muốn kiểm tra cả hai chiều.

Lưu ý về đơn vị đo:

Iperf3 trả về kết quả là Mbits/sec (Megabits trên giây).

Thiết kế và hiệu năng mạng

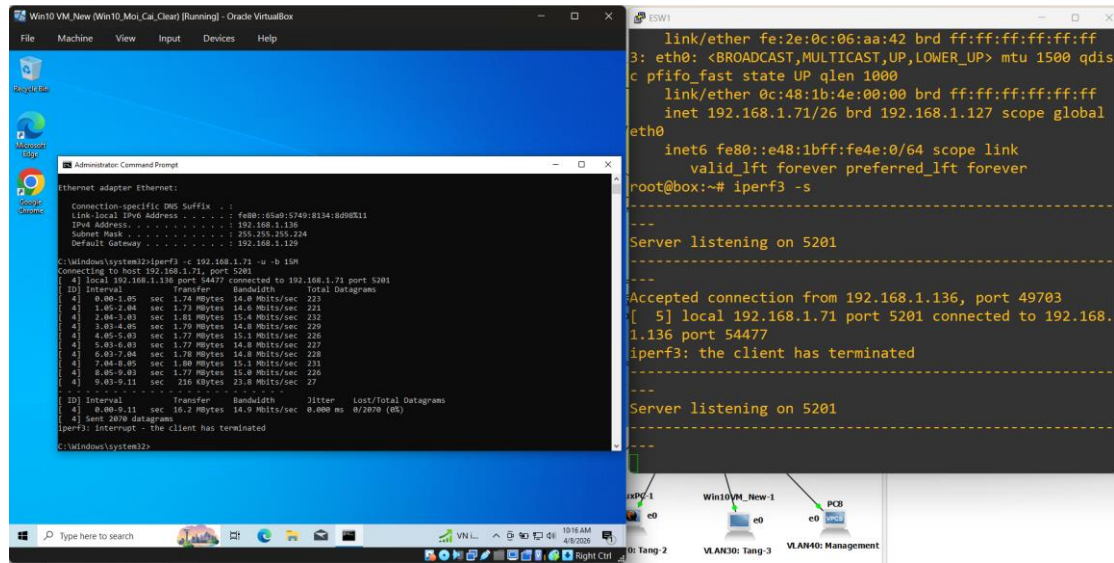
Nếu muốn tính ra tốc độ tải file thực tế (Megabytes/sec), hãy lấy kết quả đó chia cho 8.

Ví dụ: iperf3 báo 100 Mbits/sec ~ 12.5 MB/s.

5.4.2.2. Kịch bản 2: Kiểm tra độ ổn định cho VoIP/Video Call (UDP)

Trong mạng, không phải lúc nào tốc độ cao cũng là tốt. Với họp online, bạn cần độ trễ thấp và không mất gói tin (Packet Loss).

Tại Client: iperf3 -c 192.168.1.71 -u -b 15M



Hình 35: Kiểm tra độ ổn định cho VoIP/Video Call (UDP)

Giải thích:

-u: Chuyển sang UDP.

-b 10M: Ép đường truyền chạy ở mức 15 Mbps.

Kết quả cần xem: Hãy nhìn vào cột Jitter (độ biến động trễ) và Lost/Total Datagrams (tỉ lệ mất gói). Nếu mất gói > 1% thì chất lượng Video Call sẽ bị giật lag.

5.4. Kết luận

Tóm lại, hệ thống mạng trong bài lab được thiết kế theo kiến trúc phân tầng nhằm đảm bảo:

- Khả năng mở rộng
- Độ sẵn sàng cao
- Hiệu năng ổn định

Thiết kế và hiệu năng mạng

Các công nghệ như VLAN, EtherChannel, HSRP và OSPF giúp hệ thống mạng có thể hoạt động liên tục ngay cả khi xảy ra lỗi thiết bị hoặc link. Vì vậy, mô hình hierarchical (Core – Distribution – Access) được sử dụng để tách biệt chức năng và tăng khả năng mở rộng.

Router R3 được thiết kế như một edge router chịu trách nhiệm NAT, security filtering và kết nối với ISP, giúp tách biệt mạng nội bộ khỏi Internet.

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng thêm bằng các cơ chế như QoS hoặc network monitoring để tối ưu hiệu năng mạng hơn nữa.

Thiết kế mạng này không chỉ đáp ứng cyber game mà còn có thể mở rộng thành trung tâm giải trí Internet vì kiến trúc phân lớp giúp đảm bảo scalability, high availability và khả năng quản lý traffic hiệu quả.

KẾT LUẬN

Đề tài đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu phân tích, thiết kế và mô phỏng một hệ thống mạng LAN hiệu năng cao dành cho cơ sở Cyber Game quy mô vừa (100 máy trạm). So với các mô hình mạng thông thường, đề án đã đi sâu vào giải quyết những bài toán đặc thù và khắc khe nhất của môi trường thể thao điện tử (eSports), cụ thể:

- Tối ưu hóa băng thông nội bộ: Bằng việc mạnh dạn loại bỏ mô hình Server Bootrom truyền thống, hệ thống tận dụng sức mạnh ổ cứng độc lập của các máy trạm kết hợp cùng "Trạm trung chuyển cập nhật Game" (Local Update Server) gắn trực tiếp vào Core Switch qua cổng quang đúc sẵn DAC 10Gbps. Giải pháp này giúp đồng bộ dữ liệu cực nhanh mà không gây nghẽn cổ chai.
- Quy hoạch QoS và Bảo mật chặt chẽ: Thông qua các kịch bản đo đạc thực tế, cấu hình QoS (Rate Limiting & Traffic Shaping) đã chứng minh được hiệu quả ép xung băng thông tải nền, giữ vững chỉ số Ping nội bộ và Internet luôn ở mức ổn định ($< 15\text{ms}$). Các chính sách VLAN Isolation và Port Security cũng được thiết lập để cô lập rủi ro, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cơ sở dữ liệu thu ngân.
- Hạ tầng vật lý chuẩn mực: Sự kết hợp giữa Switch Layer 3, Switch Layer 2 chuyên dụng, cáp quang trục chính OM3 (10Gbps) và cáp đồng Cat6 (1Gbps) tạo ra một bộ khung vững chắc, đủ sức gánh tải trong các khung giờ cao điểm nhất của phòng máy.

Hạn chế của đề tài

Mặc dù hệ thống đã được thiết kế chi tiết và kiểm chứng thông qua các phần mềm giả lập (GNS3/EVE-NG), môi trường mô phỏng vẫn có những giới hạn nhất định so với thực tế. Các kịch bản tải mạng chưa thể phản ánh chính xác 100% các đợt bùng nổ lưu lượng (Burst traffic) cực đoan hoặc các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) quy mô lớn nhắm vào IP Public của quán.

Hướng phát triển tương lai

Từ nền tảng thiết kế hiện tại, hệ thống có thể tiếp tục được nâng cấp và hoàn thiện trong tương lai theo các hướng sau:

- Triển khai hệ thống giám sát chủ động (NMS): Ứng dụng các phần mềm như Zabbix, PRTG kết hợp giao thức SNMP để giám sát sức khỏe thiết bị

Thiết kế và hiệu năng mạng

(nhiệt độ CPU, RAM, lưu lượng công mạng) theo thời gian thực, tự động gửi cảnh báo qua Telegram/Email cho quản trị viên khi có sự cố.

- Nâng cấp công nghệ SD-WAN: Tích hợp SD-WAN trên Router Edge để tự động định tuyến các gói tin game theo đường truyền có độ trễ thấp nhất theo thời gian thực (Dynamic Path Selection).
- Mở rộng mô hình Chuỗi (Chain): Khi phòng máy mở thêm các cơ sở mới, thiết lập hệ thống IPsec VPN Site-to-Site để kết nối toàn bộ các chi nhánh về cơ sở dữ liệu trung tâm, cho phép khách hàng sử dụng chung một tài khoản hội viên tại mọi địa điểm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, *Giáo trình Thiết kế và Hiệu năng mạng*, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội, 2024.
- [2] Bộ Khoa học và Công nghệ, *TCVN 7189:2009 (ISO/IEC 11801:2002) - Mạng viễn thông - Hệ thống cáp thông tin cho tòa nhà thương mại*, 2009.
- [3] IEEE Computer Society, *IEEE 802.3-2022 - IEEE Standard for Ethernet*, IEEE Standards Association, 2022.
- [4] MikroTik, *MikroTik Hardware Specifications & RouterOS Documentation*. [Trực tuyến]. Nguồn: <https://mikrotik.com/> và <https://help.mikrotik.com/>
- [5] TP-Link Corporation, *TP-Link Omada Business Networking Guide*. [Trực tuyến]. Nguồn: <https://www.tp-link.com/>).
- [6] ASUS Global, *ASUS ExpertCenter Desktop Specifications*. [Trực tuyến]. Nguồn: <https://www.asus.com/>
- [7] Dell Technologies, BenQ, AOC, *Display Technical Specifications*. [Trực tuyến]. Nguồn tham khảo từ trang chủ chính thức của các hãng: dell.com, zowie.benq.com, aoc.com
- [8] Logitech, HyperX, E-Dra, *Gaming Peripherals Documentation*. [Trực tuyến]. Nguồn tham khảo từ trang chủ nhà sản xuất thiết bị ngoại vi
- [9] Hikvision Digital Technology, *Hikvision Network Camera User Manual*. [Trực tuyến]. Nguồn: <https://www.hikvision.com/>).
- [10] Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, *Giáo trình Thiết kế và Hiệu năng mạng*, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2024.
- [11] J. Edgeworth, B. Foss, K. Gould, and B. McGregor, *CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401 Official Cert Guide*, Cisco Press, 2020. (Đây là tài liệu nâng cao của Cisco rất phù hợp cho dân kỹ thuật PTIT).
- [12] Cisco Networking Academy, “CCNA: Introduction to Networks, Switching, Routing, and Wireless Essentials,” Cisco. [Online]. Link: <https://www.netacad.com/>
- [13] Cisco Systems, “Cisco IOS Master Command List, All Releases,” Cisco Support. [Online]. Link: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Số hiệu	Tên hình ảnh	Trang
Hình 1	Topo mạng	12
Hình 2	Router Mikrotik CCR2004-16G-2S+	22
Hình 3	Core switch: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM	23
Hình 4	Access switch: TP-Link TL-SG3452XP (48 port + 10G)	24
Hình 5	Access switch: MikroTik CSS326-24G-2S+RM	25
Hình 6	PC: HHPC CORE i5 12400F 16G NVIDIA RTX 3050 6G	26
Hình 7	PC Gaming i5-13400F RTX 4060	27
Hình 8	PC Intel Core i3-12100 8GB RAM	28
Hình 9	ASUS D500ME i3-13100	29
Hình 10	Màn hình AOC 24G2	30
Hình 11	Màn hình BenQ Zowie XL2546K	31

Số hiệu	Tên hình ảnh	Trang
Hình 12	Màn hình Dell P2419H (24 inch IPS)	32
Hình 13	Bàn phím Fuhlen G87	33
Hình 14	Chuột Logitech G102 Lightsync	33
Hình 15	Chuột Logitech G Pro X Superlight	34
Hình 16	Tai nghe E-Dra EH412 Pro	34
Hình 17	Tai nghe HyperX Cloud II	35
Hình 18	Bộ lưu điện (UPS)	36
Hình 19	Access Point WiFi	36
Hình 20	Camera Hikvision DS-2CD1023G0E-I	37
Hình 21	Ghế gaming	37
Hình 22	Sơ đồ vật lý tầng 1	38

Số hiệu	Tên hình ảnh	Trang
Hình 23	Sơ đồ vật lý tầng 2	39
Hình 24	Sơ đồ vật lý tầng 3	41
Hình 25	Sơ đồ đi dây tầng 1	42
Hình 26	Sơ đồ đi dây tầng 2	43
Hình 27	Sơ đồ đi dây tầng 3	43
Hình 28	Đồ thị tổng quan chi phí	51
Hình 29	Topo mạng đã quy hoạch	53
Hình 30	Nhận địa chỉ IP từ DHCP Server và kiểm tra địa chỉ IP	61
Hình 31	Kết quả kiểm tra ping nội bộ	62
Hình 32	Kiểm tra kết nối internet	62
Hình 33	Đo Upload	63

Số hiệu	Tên hình ảnh	Trang
Hình 34	Đo Download	63
Hình 35	Kiểm tra độ ổn định cho VoIP/Video Call (UDP)	64

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Số hiệu	Tên bảng biểu	Trang
Bảng 1	Phân chia công việc	1
Bảng 2	So sánh ưu nhược điểm các phương pháp đánh giá	4
Bảng 3	Quy mô số lượng máy	6
Bảng 4	Quy mô mô phỏng	6
Bảng 5	Đặc trưng lưu lượng game	7
Bảng 6	Lưu lượng trung bình 1 máy	7
Bảng 7	Dự tính băng thông	8
Bảng 8	Tổng băng thông 1	8
Bảng 9	Tổng băng thông 2	9
Bảng 10	Yêu cầu độ trễ	10
Bảng 11	Yêu cầu băng thông	10

Số hiệu	Tên bảng biểu	Trang
Bảng 12	Yêu cầu độ ổn định	10
Bảng 13	Thiết kế VLAN	14
Bảng 14	Phân loại lưu lượng	15
Bảng 15	Mức độ ưu tiên QoS	16
Bảng 16	Quy định đánh dấu giá trị DSCP cho từng loại dịch vụ	16
Bảng 17	Cấu hình băng thông dự kiến	17
Bảng 18	Rate Limiting theo VLAN	18
Bảng 19	Kỳ vọng hiệu quả QoS	19
Bảng 20	Phân bổ chức năng các khu vực theo tầng	22
Bảng 21	Chỉ tiêu số lượng máy tính lắp đặt	22
Bảng 22	Thông số tầng 1	38

Thiết kế và hiệu năng mạng

Số hiệu	Tên bảng biểu	Trang
Bảng 23	Thông số tầng 2	39
Bảng 24	Thông số tầng 3	41
Bảng 25	Phân bổ số lượng node mạng	44
Bảng 26	Chi phí PC	46
Bảng 27	Chi phí màn hình	47
Bảng 28	Chi phí PC thu ngân + quản lý	47
Bảng 29	Chi phí thiết bị mạng	48
Bảng 30	Chi phí Gear Gaming	48
Bảng 31	Chi phí ghế Gaming	49
Bảng 32	Chi phí Vật tư mạng	49
Bảng 33	Chi phí Camera + WiFi	50

Thiết kế và hiệu năng mạng

Số hiệu	Tên bảng biểu	Trang
Bảng 34	Chi phí UPS	50
Bảng 35	Chi phí công lắp đặt hệ thống mạng	50
Bảng 36	Chi phí tổng tiền dự tính	51

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu / Từ viết tắt	Tên đầy đủ tiếng Anh / Giải nghĩa tiếng Việt
ACL	Access Control List (Danh sách kiểm soát truy cập)
AP	Access Point (Điểm truy cập mạng không dây)
BW	Bandwidth (Băng thông)
CPU	Central Processing Unit (Bộ xử lý trung tâm)
DAC	Direct Attach Cable (Cáp quang gắn trực tiếp)
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol (Giao thức cấu hình động máy chủ)
DSCP	Differentiated Services Code Point (Điểm mã dịch vụ phân biệt)
ECMP	Equal-Cost Multi-Path (Định tuyến đa đường dẫn chi phí bằng nhau)
EF	Expedited Forwarding (Chuyển tiếp khẩn cấp)

Ký hiệu / Từ viết tắt	Tên đầy đủ tiếng Anh / Giải nghĩa tiếng Việt
FPS	First-Person Shooter (Game bắn súng góc nhìn thứ nhất)
HSRP	Hot Standby Router Protocol (Giao thức dự phòng bộ định tuyến)
IP	Internet Protocol (Giao thức Internet)
ISP	Internet Service Provider (Nhà cung cấp dịch vụ Internet)
KPI	Key Performance Indicator (Chỉ số đánh giá hiệu năng chính)
LACP	Link Aggregation Control Protocol (Giao thức điều khiển tập hợp liên kết)
LAN	Local Area Network (Mạng cục bộ)
MAC	Media Access Control (Kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông)
MOBA	Multiplayer Online Battle Arena (Đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi)

Ký hiệu / Từ viết tắt	Tên đầy đủ tiếng Anh / Giải nghĩa tiếng Việt
NAT	Network Address Translation (Biên dịch địa chỉ mạng)
NMS	Network Management System (Hệ thống quản lý mạng)
NVMe	Non-Volatile Memory Express (Chuẩn kết nối cho ổ cứng thể rắn)
OSPF	Open Shortest Path First (Giao thức định tuyến ưu tiên đường dẫn ngắn nhất)
PAT	Port Address Translation (Biên dịch địa chỉ cổng)
PC	Personal Computer (Máy tính cá nhân)
PoE	Power over Ethernet (Cấp nguồn qua cáp mạng)
PQ	Priority Queuing (Hàng đợi ưu tiên)
QoS	Quality of Service (Chất lượng dịch vụ)
RAM	Random Access Memory (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên)

Ký hiệu / Từ viết tắt	Tên đầy đủ tiếng Anh / Giải nghĩa tiếng Việt
SD-WAN	Software-Defined Wide Area Network (Mạng diện rộng định nghĩa bằng phần mềm)
SFP	Small Form-factor Pluggable (Module quang học thu phát)
SSD	Solid State Drive (Ổ cứng thể rắn)
STP	Spanning Tree Protocol (Giao thức chống lặp vòng mạng)
TCP	Transmission Control Protocol (Giao thức điều khiển truyền vận)
UDP	User Datagram Protocol (Giao thức dữ liệu người dùng)
UPS	Uninterruptible Power Supply (Bộ lưu điện)
VLAN	Virtual Local Area Network (Mạng cục bộ ảo)
VPN	Virtual Private Network (Mạng riêng ảo)
VRAM	Video Random Access Memory (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên xử lý hình ảnh)

Thiết kế và hiệu năng mạng

Ký hiệu / Từ viết tắt	Tên đầy đủ tiếng Anh / Giải nghĩa tiếng Việt
WAN	Wide Area Network (Mạng diện rộng)
WFQ	Weighted Fair Queuing (Hàng đợi công bằng có trọng số)

PHỤ LỤC

Thiết bị ảo sử dụng:

Thiết bị	IOS Image - Version	Số lượng
Router	i86bi_linux-adventerprisek9-ms.157-3.M.bin	3
Switch Layer 3	L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-20150703.bin	2
Switch Layer 2	L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-20150703.bin	2
Windows 10 VM	Windows.iso	1
Linux VM	linux-core-4.7.7.img	1
VPCS	None	6
Cloud	None	1